

Einführung in die IT-Sicherheit

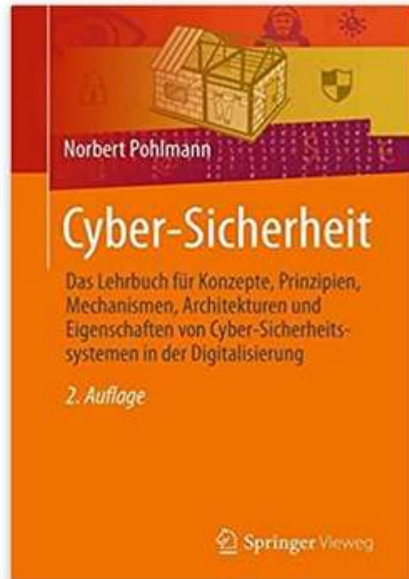
Prof. Dr. Jean-Pierre Seifert

jpseifert@sec.t-labs.tu-berlin.de

<http://www.sec.t-labs.tu-berlin.de/>



Literatur



[Dieses Bild anzeigen](#)

Cyber-Sicherheit: Das Lehrbuch für Konzepte, Prinzipien, Mechanismen, Architekturen und Eigenschaften von Cyber-Sicherheitssystemen in der Digitalisierung Taschenbuch – 23. Mai 2022

von [Norbert Pohlmann](#) (Autor)

[Alle Formate und Editionen anzeigen](#)

Taschenbuch
32,99 € ✓ prime

1 Neu ab 32,99 €

Dieses Lehrbuch gibt Ihnen einen Überblick über die Themen der IT-Sicherheit Die digitale Transformation eröffnet viele neue Möglichkeiten, den dadurch lassen sich Geschäftsmodelle und Verwaltungsprozesse radikal verändern. Aber mit fortschreitender Digitalisierung nimmt jedoch die Komplexität der IT-Systeme- und Infrastrukturen zu. Zudem werden die Methoden der professionellen Angreifer ausgefeilter und die Angriffsziele kontinuierlich lukrativer, insgesamt führt dies bei Unternehmen und der Gesellschaft zu hohen Schäden. Für eine erfolgreiche Zukunft unserer Gesellschaft ist es daher entscheidend, diesen gestiegenen Risiken entgegenzuwirken und eine sichere sowie vertrauenswürdige IT zu gestalten. Von daher ist es notwendig, dass mit den wachsenden Herausforderungen auch neue Entwicklungen und Prozessen in der Cyber-Sicherheit einhergehen. Was sich hier getan hat können Sie in der 2. Auflage des Lehrbuchs ‚Cyber-Sicherheit‘, von Prof. Norbert Pohlmann, nachlesen. Denn in der Überarbeitung der sehr erfolgreichen Erst-Auflage wurden die bestehenden Kapitel ergänzt und aktualisiert sowie zusätzlich für neue Themen weitere Kapitel hinzugefügt. Aber auch Lehrmaterialien, wie 19 komplette Vorlesungen und Überbungen auf den Webseiten wurden angepasst und erweitert.

Auf insgesamt 746 Seiten bietet Informatikprofessor Norbert Pohlmann grundlegendes Wissen über die Cyber-Sicherheit und geht bei innovativen Themen, wie Self Sovereign Identity oder dem Vertrauenswürdigkeits-Modell, detailliert in die Tiefe. Dabei ist dem Autor wichtig, nicht nur theoretisches Fachwissen zu vermitteln, sondern auch den Leser in die Lage zu versetzen, die Cyber-Sicherheit aus der anwendungsorientierten Perspektive zu betrachten.

Lernen Sie mithilfe dieses Lehrbuchs mehr über Mechanismen, Prinzipien, Konzepte und Eigenschaften von Cyber-Sicherheitssystemen. So sind Sie in der Lage, die Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit von IT-Lösungen zu beurteilen.

0. Organisation

□ **Lerninhalte:**

Den Studierenden werden grundlegende Kenntnisse bezüglich der folgenden Themen vermittelt:

- Begriffe, Definitionen, Zielsetzung und Motivation der IT-Sicherheit
- **Kryptographie: Symmetrische und asymmetrische Verschlüsselung**
- Identifikation und Authentifikation
- Entwurf sicherer Systeme + Access Control + Principle of Least Privilege
- Netzwerksicherheit
- Schwachstellen in Soft- und Hardware
- Security Testing

Kryptographie

→ **Inhalt**

- ❑ Ziele und Ergebnisse der Vorlesung
- ❑ Einführung
- ❑ Grundlagen der Verschlüsselung
- ❑ Elementarverschlüsselung
- ❑ Symmetrische oder Private-Key Verschlüsselungsverfahren
- ❑ Asymmetrische oder Public-Key Verschlüsselungsverfahren
- ❑ One-Way-Hashfunktionen
- ❑ Zusammenfassung

☐ Ziele und Ergebnisse der Vorlesung

- ☐ Einführung
- ☐ Grundlagen der Verschlüsselung
- ☐ Elementarverschlüsselungen
- ☐ Symmetrische oder Private-Key Verschlüsselungsverfahren
- ☐ Asymmetrische oder Public-Key Verschlüsselungsverfahren
- ☐ One-Way-Hashfunktionen
- ☐ Zusammenfassung

Ziele und Ergebnisse der Vorlesung

→ **Kryptographie**

- ❑ Gutes Verständnis für **kryptographische Verfahren** und ihre Anwendungen.
- ❑ Erlangen der Kenntnisse über den **Aufbau**, die **Prinzipien**, die **Architektur** und die **Funktionsweise** von kryptographischen Verfahren.
- ❑ Einen guten **Überblick** über die aktuellen **kryptographische Verfahren**.

Kryptographie

→ **Inhalt**

- ❑ Ziele und Ergebnisse der Vorlesung

❑ **Einführung**

- ❑ Grundlagen der Verschlüsselung

- ❑ Elementarverschlüsselungen

- ❑ Symmetrische oder Private-Key Verschlüsselungsverfahren

- ❑ Asymmetrische oder Public-Key Verschlüsselungsverfahren

- ❑ One-Way-Hashfunktionen

- ❑ Zusammenfassung

Einführung

→ **Motivation: Verschlüsselungstechniken**

❑ **Wunsch nach Vertraulichkeit**

- Transformation einer
verständlichen Informationsdarstellung
in eine
nicht verständliche Informationsdarstellung

- ❑ seit 6000 Jahren gibt es Schrift, seit rund 3000 Jahren Verschlüsselung und seitdem auch den Versuch, Verschlüsselungen zu brechen!
- ❑ Romeo und Julia
- ❑ Eintritt der USA in den 1. Weltkrieg: Zimmermann-Telegramm 1917
- ❑ Enigma-Entschlüsselung (Alan Turing)
- ❑ ...

Grundlagen der Verschlüsselung

→ Begrifflichkeiten



Klartext



Wunsch nach Vertraulichkeit

Transformation einer
verständlichen Informationsdarstellung
in eine
nicht verständliche Informationsdarstellung

Grundlagen der
IT-Sicherheit



fvy33b9/8YR/uJlk96T6TbfZjYBFZc680GC
AOs8fNFTzmA1zxLHZEXHc+LJ99xfYopN
BTPnuU6VPIByc+3QeKjQ+pWulyFCkqU
PzSluIn0a5x81rAMQ5fxhLJ7G32qp

Beispiele

→ Zimmermann-Telegramm (1917)

WESTERN UNION TELEGRAM
NEW YORK: CARLTON, PRESIDENT

CLASS OF SERVICE DESIRED

Fast Day Message	☒
Day Letter	☐
Night Message	☐
Night Letter	☐

Persons should note, as it may be the case, that if a message is not transmitted as a FAST DAY MESSAGE, it will be transmitted as a DAY MESSAGE.

Send the following telegram, subject to the terms on back hereof, which are hereby agreed to

via Galveston

GERMAN LEGATION
MEXICO CITY

130 13042 13401 8501 115 3528 416 17214 8491 11310
18147 18222 21560 10247 11518 23677 13805 3494 14936
98092 5905 11311 10392 10371 0302 21290 5161 39695
23571 17504 11269 18276 18101 0317 0228 17894 4473
23284 22200 19452 21589 87893 5569 13918 8958 12137
1333 4725 4458 5905 17166 13851 4458 17149 14471 6706
13850 12224 6929 14991 7382 15857 67893 14218 36477
5870 17553 87893 5870 5454 16102 15217 22801 17138
21001 17388 7440 23638 18222 6719 14331 15021 23845
3158 23552 22096 21604 4797 9497 22464 20855 4377
23610 18140 22260 5905 13347 20420 39689 13732 20687
6929 5275 18507 52262 1340 22049 13339 11265 22295
10439 14814 4178 6992 8784 7632 7357 6926 52262 11267
21100 21272 9346 9559 22464 15874 18502 18500 15857
2188 5376 7381 98092 16127 13486 9350 9220 76036 14219
5144 2831 17920 11347 17142 11264 7667 7762 15099 9110
10482 97556 3569 3670

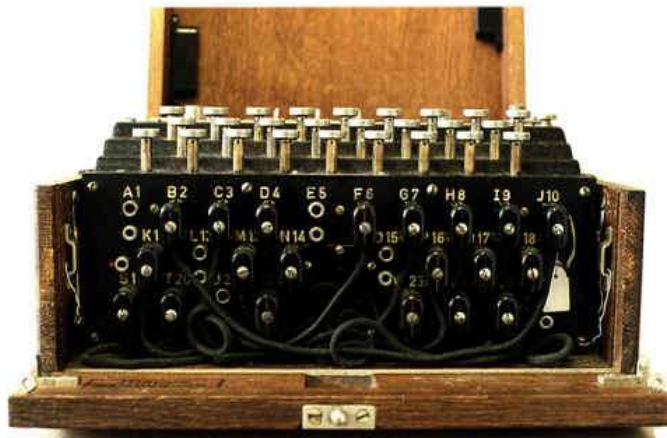
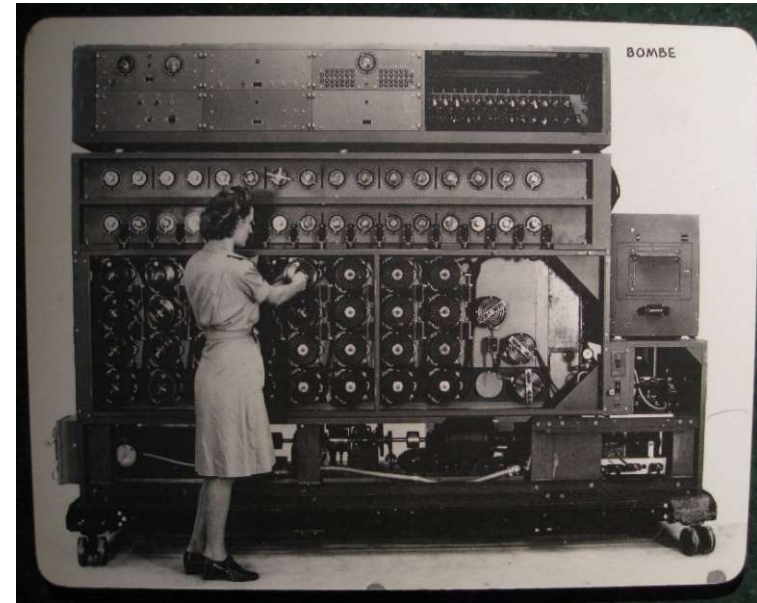
BEPNSTORFF.

Charge German Embassy.

JAN 16 1917

Beispiele

→ Enigma



Einführung

→ **Motivation: Kryptographie im Alltag**

- ❑ Telefonkarten
- ❑ Fernbedienungen
- ❑ Mobilfunk (Handys, SIM-Karte) -> Authentikation, Verschlüsselung
- ❑ Nummerncodierung der Geldscheine
- ❑ Electronic cash (ec), HBCI, SET, ec-Karte, Bankenkarte ... Bitcoin, ...
- ❑ Geldautomaten
- ❑ Wegfahrsperre im Auto (Autoschlüssel)
- ❑ Online trading and marketplace (secure authentication)
- ❑ Multimedia services (video on demand)
- ❑ (Wireless) communication (high speed data encryption, SSL, WEP, WPA)
- ❑ **Kryptographie und Geheimsprachen sind nicht nur etwas für Agenten.**
- ❑ **Kryptographie ist eine moderne, mathematisch geprägte Wissenschaft.**

→ Kryptographie != Sicherheit

Disclaimer:
cryptography $\neq$ security

- crypto is only a tiny piece of the security puzzle
 - but an important one
 - that often creates trouble
- most systems break elsewhere
 - incorrect requirements or specifications
 - implementation errors
 - application level
 - social engineering
- for intelligence, traffic analysis (SIGINT) is often much more important than cryptanalysis

10

Kryptographie

→ **Inhalt**

- ❑ Ziele und Ergebnisse der Vorlesung
- ❑ Einführung
- ❑ **Grundlagen der Verschlüsselung**
- ❑ Elementarverschlüsselungen
- ❑ Symmetrische oder Private-Key Verschlüsselungsverfahren
- ❑ Asymmetrische oder Public-Key Verschlüsselungsverfahren
- ❑ One-Way-Hashfunktionen
- ❑ Zusammenfassung

Grundlagen der Verschlüsselung

→ **Begrifflichkeiten**

- ❑ Ziel der Verschlüsselung ist es, Daten in einer solchen Weise einer **mathematischen Transformation** zu unterwerfen, dass es einem Angreifer nicht möglich ist, die Originaldaten aus den transformierten Daten zu rekonstruieren.
- ❑ Damit die verschlüsselten Daten für ihren legalen Benutzer noch verwendbar bleiben, muss es diesem jedoch möglich sein, durch Anwendungen einer inversen Transformation aus ihnen wieder die Originaldaten zu regenerieren.
- ❑ Die Originaldaten werden mit „**Klartext**“ (clear text, plain text, message) bezeichnet.
- ❑ Die transformierten Daten werden „**Schlüsseltext**“ (Chiffretext, Chifftrat, Kryptogramm, cipher text) genannt.
- ❑ Die Transformation selbst wird als „**Verschlüsselung**“, ihre Inverse als „**Entschlüsselung**“ bezeichnet.

Grundlagen der Verschlüsselung

→ **Definition: kryptographischen Systems**

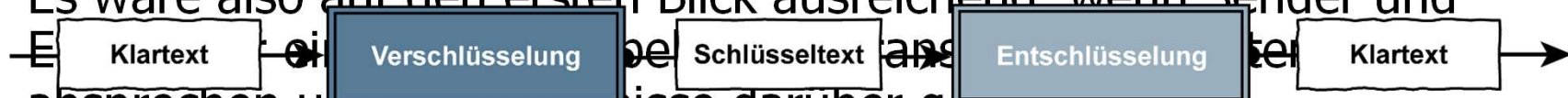
□ **Beschreibbar als 6-Tupel (M, C, KE, KD, E, D):**

- M = Menge der Klartext-Nachrichten m (messages, plain text)
z.B. $M = \{0, 1\}$, also die Menge der endlichen 0,1-Folgen
- C = Menge der Kryptogramme c (verschlüsselte Nachrichten, cipher text)
z.B. $C = \{0, 1\}$
- KE = endliche, nicht-leere Menge der Verschlüsselungs-Schlüssel
z.B. $KE = \{0, 1\}^{256}$ (256 Bit)
- KD = endliche, nicht-leere Menge der Entschlüsselungs-Schlüssel
mit: $kd = f(ke)$, $kd \in KD$, $ke \in KE$
- E = Verschlüsselungsverfahren $E: M \times KE \rightarrow C$
(umkehrbar)
- D = Entschlüsselungsverfahren $D: C \times KD \rightarrow M$ mit
für $m \in M$: $D(E(m, ke), kd) = m$ mit $ke \in KE$, $kd \in KD$
und $f(ke) = kd$

Grundlagen der Verschlüsselung

→ Überblick (1/3)

- ❑ Das generelle Ziel der Verschlüsselung kann folgendermaßen formuliert werden:
 - **Die Entschlüsselung darf nur dem legalen Empfänger/Besitzer** der übermittelten/gespeicherten Informationen **möglich sein**, nicht jedoch anderen Personen - im Extremfall nicht einmal dem Absender, der die Information selbst verschlüsselt hat.
- ❑ Dieses Ziel lässt sich offensichtlich genau dann erreichen, wenn nur der legale Empfänger/Besitzer der Information die Entschlüsselung kennt, und wenn es ohne dessen Kenntnis auch nicht möglich ist, diese aus dem Schlüsseltext zu bestimmen.
- ❑ Es wäre also auf den ersten Blick ausreichend, wenn Sender und Empfänger absprechen und die Kenntnisse darüber geheim halten.



Grundlagen der Verschlüsselung

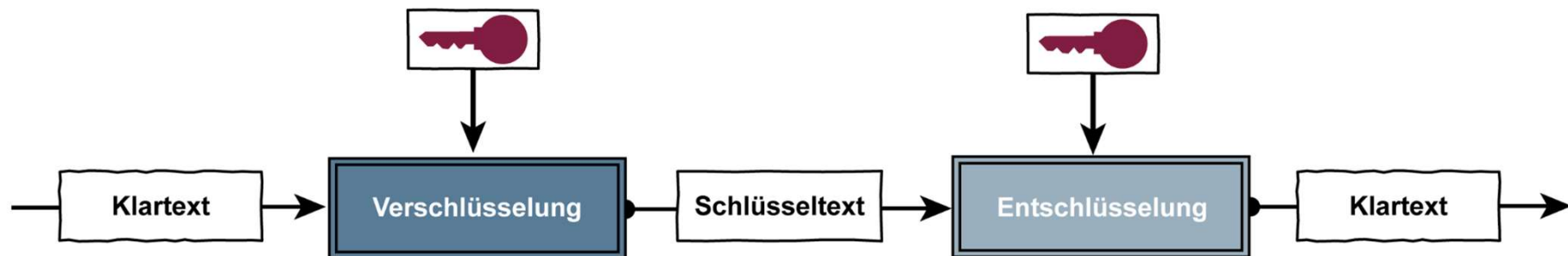
→ Überblick (2/3)

- ❑ Dieser Ansatz ist jedoch aus drei Gründen nicht verwendbar:
- ❑ **1.) Der Aufwand zur Definition und Realisierung** eines Verschlüsselungs-Algorithmus ist nicht zu vernachlässigen. Dieses Argument ist um so schwerwiegender, als dass es von Zeit zu Zeit notwendig werden kann, die Verschlüsselung zu wechseln. In diesem Fall müsste ein neuer Algorithmus eingesetzt werden.
- ❑ **2.)** Es besteht das Risiko, dass es einem Angreifer möglich ist, aus der Struktur der verschlüsselten Daten den Klartext oder die zur Verschlüsselung bzw. Entschlüsselung verwendete Transformation abzuleiten, also die Verschlüsselung zu „brechen“. Da es sehr aufwendig ist, den Nachweis zu führen, dass ein **bestimmtes Verschlüsselungsverfahren gegen derartige Angriffe durch „Kryptoanalysis“** sicher ist, und da ad hoc bestimmte Algorithmen mit hoher Wahrscheinlichkeit unsicher sind, ist der Einsatz eigener Verfahren für jede einzelne Kommunikation praktisch unmöglich.
- ❑ **3.)** Als letztes ist der untragbare Aufwand bei wechselnden Kommunikationspartnern zu nennen, **da für jeweils zwei Partner ein separater Verschlüsselungs-Algorithmus** zur Verfügung stehen muss.

Grundlagen der Verschlüsselung

→ Überblick (3/3)

- ❑ Als Lösung dieser Probleme bietet es sich an, zur Verschlüsselung einige wenige Algorithmen einzusetzen, deren Sicherheit erwiesen ist.
- ❑ Um die Forderung nach einer Vielzahl von Verschlüsselungsverfahren erfüllen zu können, kann man diese Algorithmen zusätzlich von einem Parameter abhängig machen, dem sogenannten „**Schlüssel**“, der den Ablauf der Transformation so stark beeinflusst, dass ohne seine Kenntnis keine Entschlüsselung möglich ist.



- Wird der Schlüssel geheim gehalten, so kann der **Verschlüsselungs-Algorithmus selbst durchaus öffentlich bekannt sein**; er soll es sogar, da er nur so einer öffentlichen Diskussion preisgegeben werden kann.

Grundlagen der Verschlüsselung

→ **Kerckhoff-Prinzip (formuliert 1883)**

- ❑ In „Philosophie der modernen Kryptoanalyse“
- ❑ Niederländischer Philologe Auguste Kerckhoffs von Nieuwenhof
- ❑ Die Sicherheit **des Kryptosystems darf nicht von der Geheimhaltung des Algorithmus abhängen!**
- ❑ Sie darf sich nur auf die **Geheimhaltung des Schlüssels** gründen!
- ❑ „**No security through obscurity**“
 - siehe GSM (Handy) Beispiel (A5/1-Algorithmus)!

Grundlagen der Verschlüsselung

→ **Definition einiger Begriffe**

- ❑ **Kryptographie**
ist die Wissenschaft von den Methoden der Ver- und Entschlüsselung
- ❑ **Kryptoanalysis**
ist die Wissenschaft von den Methoden der unbefugten Entschlüsselung von Daten zum Zweck der Rückführung der ursprünglichen Information.
- ❑ **Kryptosystem**
dient zur Geheimhaltung von übertragenen oder gespeicherten Informationen gegenüber Dritten.
- ❑ **Kryptoanalyse**
ist die Analyse eines Kryptosystems zum Zwecke der Bewertung seiner kryptographischen Stärke.
- ❑ **Kryptologie**
ist die Wissenschaft der Verheimlichung von Informationen durch Transformation der Daten. Sie umfaßt Kryptographie und Kryptoanalysis.
- ❑ **Steganographie**
ist eine Methode zum Verbergen der Existenz einer Information (auch digitale Wasserzeichen, Copyright-Schutz)

Grundlagen der Verschlüsselung

→ **Begriffe aus der Kryptoanalyse (1)**

- ❑ Angriffe gegen Kryptosysteme können folgendermaßen unterschieden werden:
- ❑ **Ciphertext-only attack**
 - Der Kryptoanalytiker kennt außer dem verwendeten Kryptoverfahren nur den Schlüsseltext.
- ❑ **Know-plaintext attack**
 - Hier stehen dem Kryptoanalytiker Klartext/Schlüsseltext Paare zur Verfügung.
 - Diese Paare können z.B. dadurch erlangt werden, dass man bestimmte Zeichenfolgen kennt, die im Klartext vorkommen (z.B. HTTP-Header).

Grundlagen der Verschlüsselung

→ **Begriffe aus der Kryptoanalyse (2)**

□ **Chosen-plaintext attack**

- Der Kryptoanalytiker hat Zugang zum Verschlüsselungsgerät, nicht aber zum Schlüssel und kann somit beliebige Klartexte verschlüsseln.
- Durch gezielte Wahl des Klartextes lässt sich unter Umständen der Schlüssel mit wesentlich niedrigerem Aufwand als bei den beiden anderen Verfahren bestimmen, so dass der Angreifer mit ausgewähltem Klartext die höchsten Anforderungen an die Sicherheit des Verschlüsselungsverfahrens stellt!

Grundlagen der Verschlüsselung

→ **Strategien der Analyse (1/3)**

□ **Vollständige Suche**

- Diese Methode besteht im Wesentlichen im Ausprobieren aller möglichen Schlüssel.
- Bei einem Know-Plaintext-Angriff verschlüsselt man den bekannten Klartext mit allen möglichen Schlüsseln und vergleicht den entstehenden Schlüsseltext mit dem bekannten Schlüsseltext.

Grundlagen der Verschlüsselung

→ Strategien der Analyse (2/3)

□ Trial and Error Methode

- Bei dieser Methode wird die vollständige Suche dadurch reduziert, dass man nicht mehr den gesamten Schlüsselraum zu untersuchen braucht, sondern nur noch Teilräume, in denen der gesuchte Schlüssel vermutet wird.
- Dieses mag z.B. der Fall sein, wenn es viel äquivalente Schlüssel gibt.
- Schlüssel mit denselben Eigenschaften:
 - z.B. Vornamen, Spitznamen, ...
 - Darstellbare ASCII-Zeichen
 - meistens 0...9 (10), A..Z (26) und a...z (26)
 - 62 verschiedene ASCII-Zeichen
 - pro Byte ca. 5-Bit → z.B. von 264 auf 240

**Eine qualitativ „gute“
Schlüsselgenerierung
ist sehr wichtig !**

Grundlagen der Verschlüsselung

→ Strategien der Analyse (3/3)

□ Statistische Methoden

- Hierbei versucht der Kryptoanalytiker die statistischen Strukturen des Klartexts, das sind z.B. Buchstaben oder Worthäufigkeiten, im Schlüsseltext wiederzufinden, um dadurch an den Klartext zu gelangen.

→ Häufigkeitsanalysen von Alphabeten

Ein Verschlüsselungsverfahren sollte mind. 5 Jahre öffentlich diskutiert werden!

□ Strukturanalyse des Kryptosystems (Short-Cut Methode)

- Ein solches Verfahren kann immer nur auf ein spezielles Kryptosystem zugeschnitten sein.
- Sind z.B. alle Parameter außer dem Schlüssel bekannt, so wird man mit den gegebenen Parametern versuchen, eine Funktion aufzustellen, mit der sich der Klartext berechnen läßt.

- **m = Kryptoanalyse (c, Design, Struktur, ...) ?**

Grundlagen der Verschlüsselung

→ **Vollständige Suche (1/2)**

- ❑ Prinzipiell läßt sich die vollständige Schlüsselsuche (Brute-Force-Methode) gegen jedes Kryptoverfahren einsetzen.
- ❑ Sie führt aber nur dann zum Erfolg, wenn genügend Rechnerzeit und Speicherplatz zur Verfügung stehen.
- ❑ Daher lässt sich ein Kryptosystem in zwei Sicherheitskategorien einteilen.
- ❑ **Absolute Sicherheit**
 - Absolute Sicherheit liegt vor, wenn es theoretisch unmöglich ist, das System zu brechen (nur Einmal-Schlüssel mit definierten Eigenschaften).

Grundlagen der Verschlüsselung

→ **Vollständige Suche (2/2)**

□ **Rechnerische, praktische Sicherheit**

- Bei der rechnerischen oder praktischen Sicherheit ist es zwar theoretisch möglich, das Kryptosystem zu brechen, praktisch wird dazu jedoch so enorm viel Rechnerzeit bzw. Speicherplatz benötigt, dass dieser Weg einem jeden Kryptoanalytiker aussichtslos erscheinen muss.
- Die meisten Informationen werden sowieso nach einer längeren Zeit wertlos.
- Die rechnerische, praktische Sicherheit kann durch eine mathematische Analyse der Komplexität festgestellt werden.

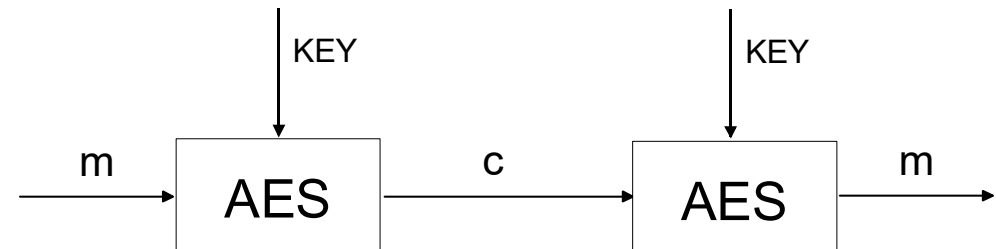
Grundlagen der Verschlüsselung

→ Vollständige Suche: Beispiel

□ **m = Entschlüsselungsfunktion (c, KEY)**

Aufwand für den „guten“ Teilnehmer

Schlüssellänge in Bits	Aufwand in s
128	6,12E-7



■ **m = Brute-Force-Funktion (c) hat Aufwand $O(2^n)$**

Aufwand für den Angreifer

(Durchprobieren aller möglichen Schlüssel)

Key Länge in Bits	Anzahl der möglichen Schlüssel	Aufwand, den richtigen Schlüssel zu finden in Jahren (Annahme 1.000.000.000 Versuche in der Sekunde)
8	256	0,00000
40	1.099.511.627.776	0,00002
56	72.057.594.037.927.900	1,14
64	1.84E+19	292,47
128	3.40E+38	5.391.448.762.278.160.000.000
192	6,27E+57	9,95E+40
256	1.16E+77	1.83E+60

} **bedeutet praktische Sicherheit**

Grundlagen der Verschlüsselung

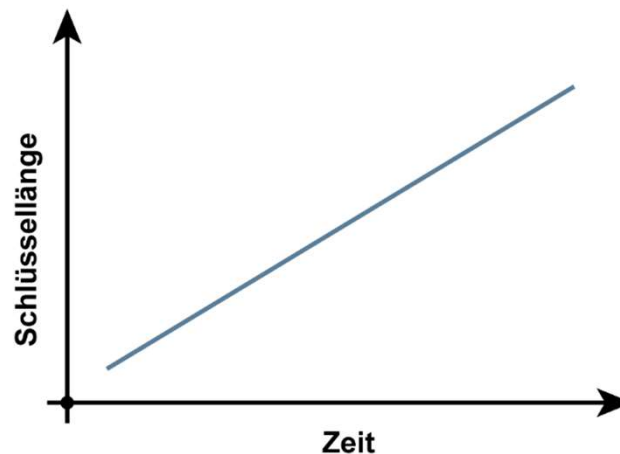
→ **Leistungsfähigkeit von Computern**

- ❑ Der Zeitfaktor und die Innovationen (z.B. Quantenrechner) müssen berücksichtigt werden!

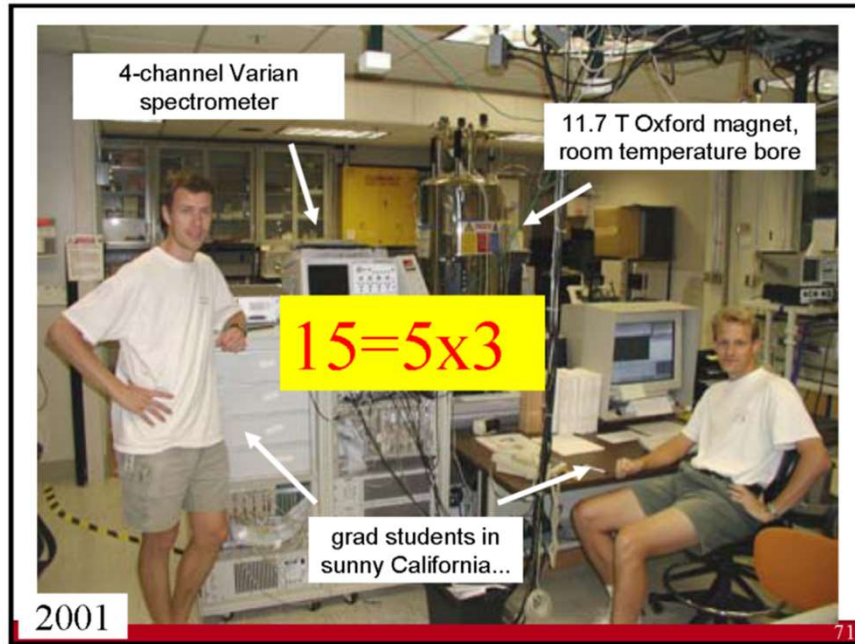
❑ **Praktische Sicherheit**

- vor 20 Jahren eine Schlüssellänge von 64 Bit (DES)
- heute 128 Bit (AES)
- für die nächsten 20 Jahre 256 Bit (AES)

Alle 10 bis 15 Jahre ist ein Wechsel der Algorithmen notwendig!



Quantencomputer



Cryptographic Algorithms and Protocols
for Network Security –
Bart Preneel 2008



Quantencomputer

Computing Sep 20

Google researchers have reportedly achieved “quantum supremacy”



Quantencomputer

Problem gelöst – in rund drei Minuten statt 10.000 Jahren

Google ist es wohl gelungen, einen Quantencomputer zu bauen. Supercomputer lässt er weit hinter sich. Auch wenn er zunächst nur eine nutzlose Aufgabe gelöst hat.

Grundlagen der Verschlüsselung

→ **Krypto-Agilität**

- ❑ Die **Krypto-Agilität** ist eine Cyber-Sicherheitsmaßnahme zur effektiven Reaktion auf die Notwendigkeit bei unsicher gewordenen Krypto-Systemen schnell zu reagieren, damit **kontinuierlich ein sicherer Zustand** gewährleistet werden kann.
- ❑ Ein Cyber-Sicherheitssystem gilt als „**krypto-agil**“, wenn sein Krypto-System problemlos, am besten automatisiert, ge-updatet werden kann, um wieder **in einen sichereren Zustand zu gelangen**.
- ❑ Die Notwendigkeit eines Updates resultiert daher, weil die Rechenleistung von IT-Systemen zum Brechen von **kryptografischen Systemen** ständig wächst und kryptografische Algorithmen, Schlüssellängen, Schlüsselgenerierungsverfahren, usw. aus diesem Grund nur eine bestimmte Lebensdauer haben und deswegen **von Zeit zu Zeit getauscht** oder angepasst werden müssen.
- ❑ Eine weitere Notwendigkeit von krypto-agilen Cyber-Sicherheitssystemen ist die Möglichkeit, bekanntgewordene **Schwachstellen** in der technischen Umsetzung des Kryptosystems zeitnah upzudaten.
- ❑ Aber auch wenn Quantencomputer mit vielen Qubit zur Verfügung stehen sollten, müssen die heutigen Verfahren gegen quantensichere Algorithmen (**Post-Quanten-Verfahren**) getauscht werden.

Kryptographie

→ **Inhalt**

- ❑ Ziele und Ergebnisse der Vorlesung
- ❑ Einführung
- ❑ Grundlagen der Verschlüsselung
- ❑ Elementarverschlüsselungen**
- ❑ Symmetrische oder Private-Key Verschlüsselungsverfahren
- ❑ Asymmetrische oder Public-Key Verschlüsselungsverfahren
- ❑ One-Way-Hashfunktionen
- ❑ Zusammenfassung

Elementarverschlüsselungen

→ Monoalphabetische Substitution: Verfahren

- Eine recht einfache Methode, einen Klartext zu verschlüsseln, besteht darin, nach einem bestimmten Schema jedes Zeichen des Klartextes durch ein anderes, dem Klartext fest zugeordnetes Zeichen zu ersetzen d.h. zu substituieren.

- **Verschlüsselungsvorschrift:**

(1)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
(2)	G	W	X	V	L	O	A	K	U	B	C	N	D	R	M	F	H	Y	P	Q	T	Z	E	I	J	S

- Beispiel:

- Schlüssel: Verschlüsselungsvorschrift

- Klartext: K R Y P T O L O G I E

- Schlüsseltext: C Y J F Q M N M A U L

- Es können auch verschiedenartige Alphabete verwendet werden (z.B. lateinische Buchstaben und 26 Buchstaben des chinesischen Alphabetes).

Elementarverschlüsselungen

→ Monoalphabetische Substitution: Kryptoanalyse

- ❑ Verfahren dieser Art sind durch Häufigkeitsanalysen leicht zu brechen.
- ❑ In jeder natürlichen Sprache kommen die Buchstaben nicht gleich häufig vor, vielmehr hat jeder Buchstabe charakteristische Häufigkeiten.

Buchstabe	Häufigkeit (in %)	Buchstabe	Häufigkeit (in %)
A	6,51	N	9,78
B	1,89	O	2,51
C	3,06	P	0,79
D	5,08	Q	0,02
E	17,40	R	7,00
F	1,66	S	7,27
G	3,01	T	6,15
H	4,76	U	4,35
I	7,55	V	0,67
J	0,27	W	1,89
K	1,21	X	0,03
L	3,44	Y	0,04
M	2,53	Z	1,13

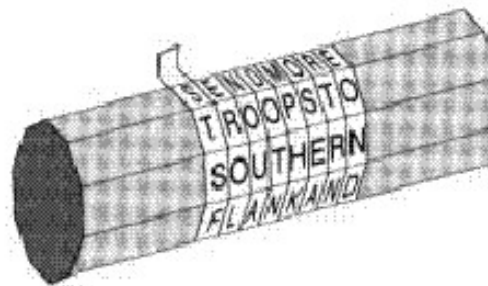
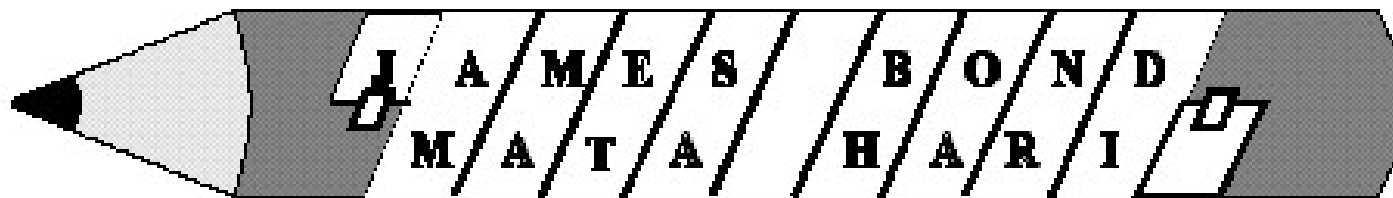
Häufigkeit der
Buchstaben der
deutschen Sprache

- Was passiert nun, wenn ein deutscher Klartext mit der monoalphabetischen Substitution verschlüsselt wird?
 - **Die Häufigkeitsverteilung der Buchstaben bleibt erhalten!**

Elementarverschlüsselungen

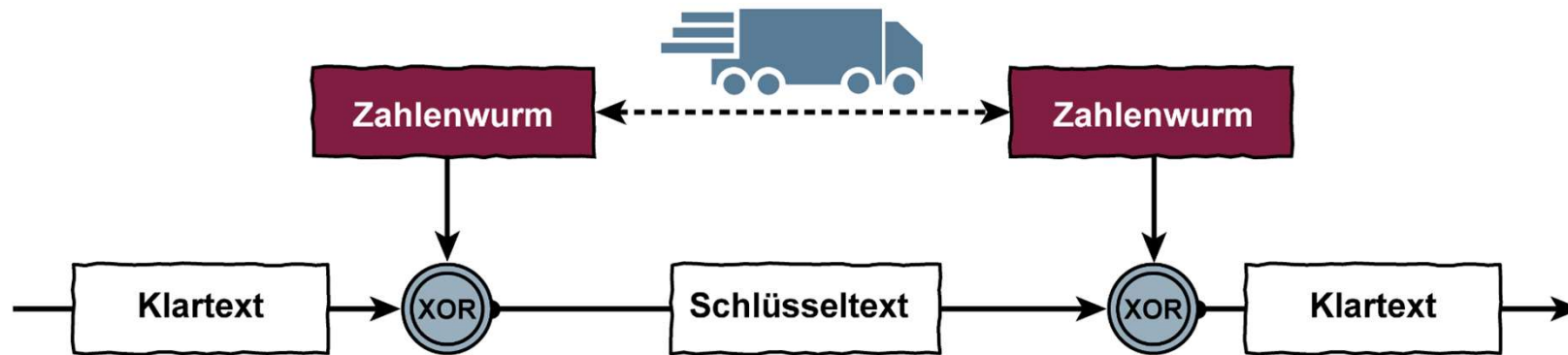
→ **Transpositions-Verfahren: Sparta (500 v. Chr.)**

- Zwei Zylinder (Holzstäbe) mit genau demselben Radius
 - Sender wickelte ein schmales Band aus Pergament spiralförmig um seinen Zylinder und schrieb dann der Länge nach seine Nachricht auf das Band.
 - Die Nachricht auf dem abgewickelten Band konnte nur von einer Person gelesen werden, die einen Zylinder genau desselben Umfangs hatte.



Elementarverschlüsselungen

→ **Der Einmal-Schlüssel (1/2)**



- ❑ Dieses Verfahren wird auch individuelle Wurmverschlüsselung, Zahlenwurm oder **One-Time-Pad** genannt.
- ❑ Der Einmal-Schlüssel zählt zu den „**absolut sicheren**“ Verschlüsselungsverfahren.
- ❑ Das Verfahren benötigt für jede Nachricht einen perfekten random string d.h. einen Schlüssel, der mindestens die Länge des zu übermittelnden Klartextes haben muss.

Elementarverschlüsselungen

→ **Der Einmal-Schlüssel (2/2)**

- ❑ Der Zahlenwurm/Schlüssel muss für jede Nachricht neu durch Zufallskriterien erzeugt werden und sicher zwischen den Kommunikationspartnern verteilt werden.
- ❑ Der Schlüssel und die Nachricht werden bitweise modulo 2 addiert, d.h. XOR verknüpft.
- ❑ Da jede Nachricht mit einem gleichlangen Schlüssel verknüpft wird, geht im Schlüsseltext jede Struktur verloren, sodass sich für die Kryptoanalyse keinerlei Ansatzpunkte bieten.
- ❑ Wichtig ist die Qualität der Zufallszahlen!
- ❑ Obwohl dieses Verfahren für den „heißen Draht“ zwischen Washington und Moskau genutzt wurde (wird?), ist dieses Verfahren für den kommerziellen Einsatz nicht geeignet, da anstelle des absolut geheimen Schlüssels ebenso gut die zu übertragende Nachricht selbst auf dem sicheren Weg übermittelt werden könnte.

Kryptographie

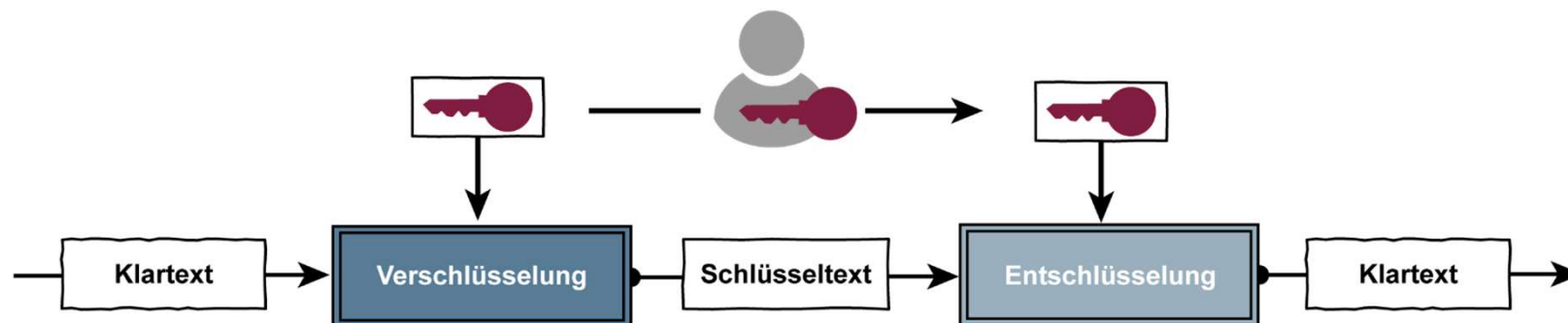
→ **Inhalt**

- ❑ Ziele und Ergebnisse der Vorlesung
- ❑ Einführung
- ❑ Grundlagen der Verschlüsselung
- ❑ Elementarverschlüsselungen
- ❑ **Symmetrische oder Private-Key Verschlüsselungsverfahren**
- ❑ Asymmetrische oder Public-Key Verschlüsselungsverfahren
- ❑ One-Way-Hashfunktionen
- ❑ Zusammenfassung

Sym. Verschlüsselungsverfahren

→ Produktverschlüsselung

- ❑ Verknüpft man Elementarverschlüsselungen mit verschiedenen kryptographischen Eigenschaften, so spricht man von einer Produktverschlüsselung.
- ❑ Ziel der Produktverschlüsselung ist es, kryptographisch stärker d.h. schwerer zu brechen zu sein, als jede ihrer Einzelverschlüsselung.
- ❑ Eine der häufigsten Produktverschlüsselungen ist die iterative Verknüpfung von nichtlinearen Substitutionen und Permutationen.



Sym. Verschlüsselungsverfahren

→ Überblick zu den Verfahren

	Schlüssellänge	Als stark betrachtet
○ DES	56	
○ Triple DES (2-keys)	112	
○ Triple DES (3-keys)	168	
○ IDEA	128	
○ RC2, RC 4, RC 5	variable	
○ Blowfish	variable	◆
○ CAST	128	
○ AES (Rijndael)	variable	◆

Sym. Verschlüsselungsverfahren

→ **Data Encryption Standard (DES)**

- ❑ Weltweiter Standard für 25 Jahren
 - ist von IBM entwickelt worden (undurchsichtiger Vorgang)
 - Lizenz- und rechtefreie Verwendung
- ❑ Block Cipher - Blocklänge 64 bit (8 Byte)
- ❑ Schlüssellänge 56 Bit - 8 Bit Paritäts Überprüfung (8 Byte)
- ❑ Ideal zur Implementierung in Hardware
- ❑ Sehr viel power für SW (CPU, RAM, Schlüssel-Vorbereitung, ...) notwendig
- ❑ Schlüssellänge wird als nicht mehr ausreichend eingestuft
- ❑ Eine Abhilfe für ein paar Jahre war die Verwendung des Triple DES

Sym. Verschlüsselungsverfahren

→ **Advanced Encryption Standard (AES)**

- ❑ Entwickelt von Joan Daemen und Vincent Rijmen
 - Rijndael (Aussprache von Rijndael: Reign Dahl)
 - Patentfrei
- ❑ Block Cipher mit variabler Blocklänge
 - 128, 192 und 256 Bit
- ❑ Variabler Schlüssellänge
 - 128, 192 und 256 Bit
- ❑ DES Ersatz als Advanced Encryption Standard (AES)
 - FIPS Standard

Sym. Verschlüsselungsverfahren

→ **AES: Übersicht**

- ❑ Der AES ist ein Produktverschlüsselungsverfahren, welches aus mehreren Runden besteht.
- ❑ Die Länge der zu verschlüsselnden Blöcke und die Länge des Schlüssels kann 128, 192 oder 256 Bit betragen.
- ❑ Die Anzahl der Runden hängt von der Blocklänge und der Schlüssellänge ab und beträgt 10,12 oder 14.

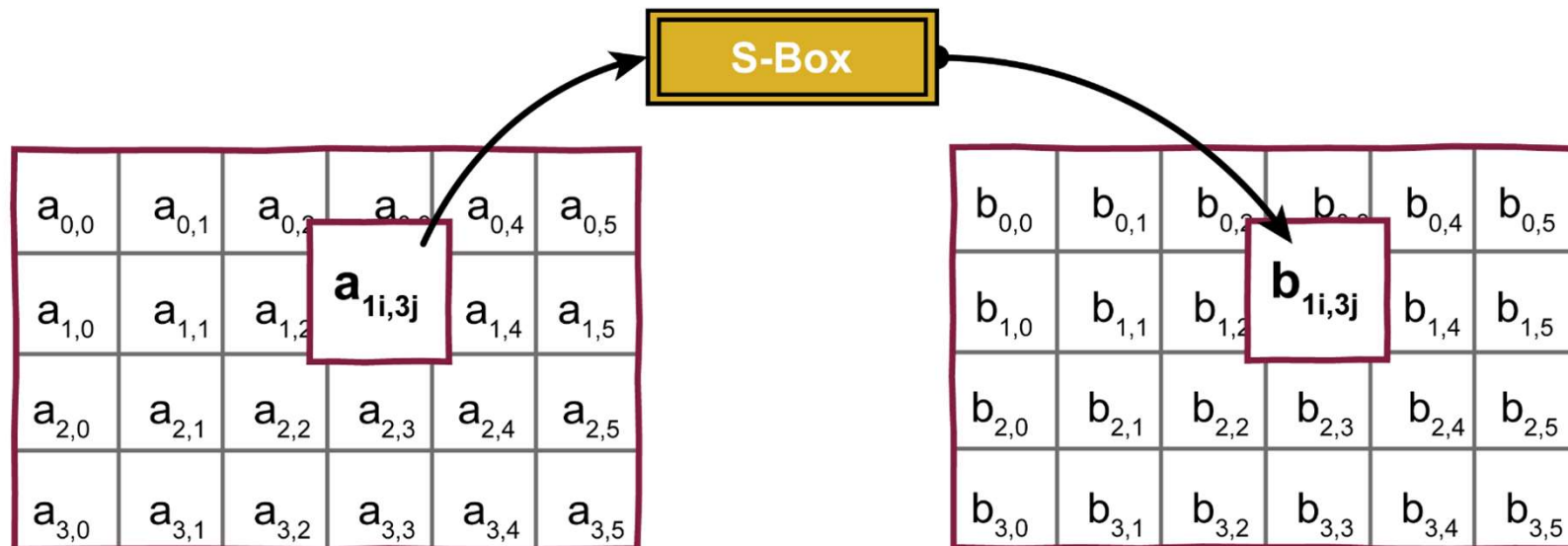
Schlüssellänge (Bit)	Blocklänge (Bit)		
	128	192	256
128	10	12	14
192	12	12	14
256	14	14	14

- Jede der Runden vom AES besteht aus einer Reihe von Byte-orientierten Transformationen, in denen die Stärken vieler anderer Verschlüsselungs-Algorithmen kombiniert wurden.
- Diese eingesetzten Operationen haben sich bei anderen Verschlüsselungsverfahren in der Vergangenheit als widerstandsfähig gegenüber Angriffen erwiesen.

Sym. Verschlüsselungsverfahren

→ AES: ByteSub-Transformation

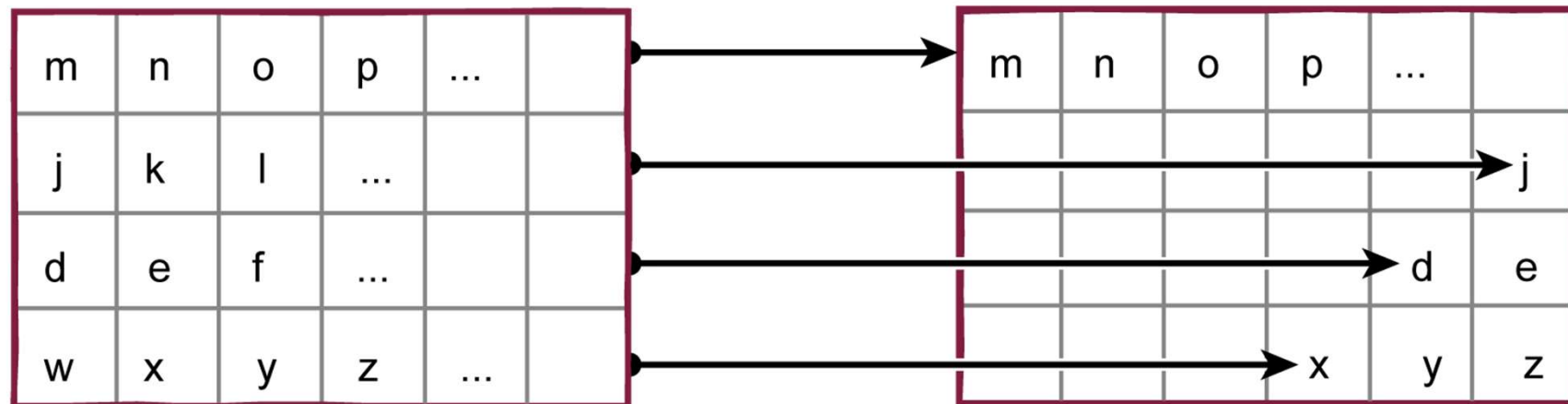
- Die in einem zweidimensionalen Array abgelegten Zeichen des Klartext-Blocks werden zunächst der sogenannten ByteSub-Transformation unterworfen.
- Es handelt sich um eine nichtlineare Substitution der einzelnen Bytes, die über eine Tabelle (S-Box) festgelegt wird.
- Die folgende Abbildung zeigt die Transformation für den Fall einer Blocklänge von 192 Bit, bei denen der Block in einem Array von 6 x 4 Bytes abgelegt ist.



Sym. Verschlüsselungsverfahren

→ **AES: ShiftRow-Transformation**

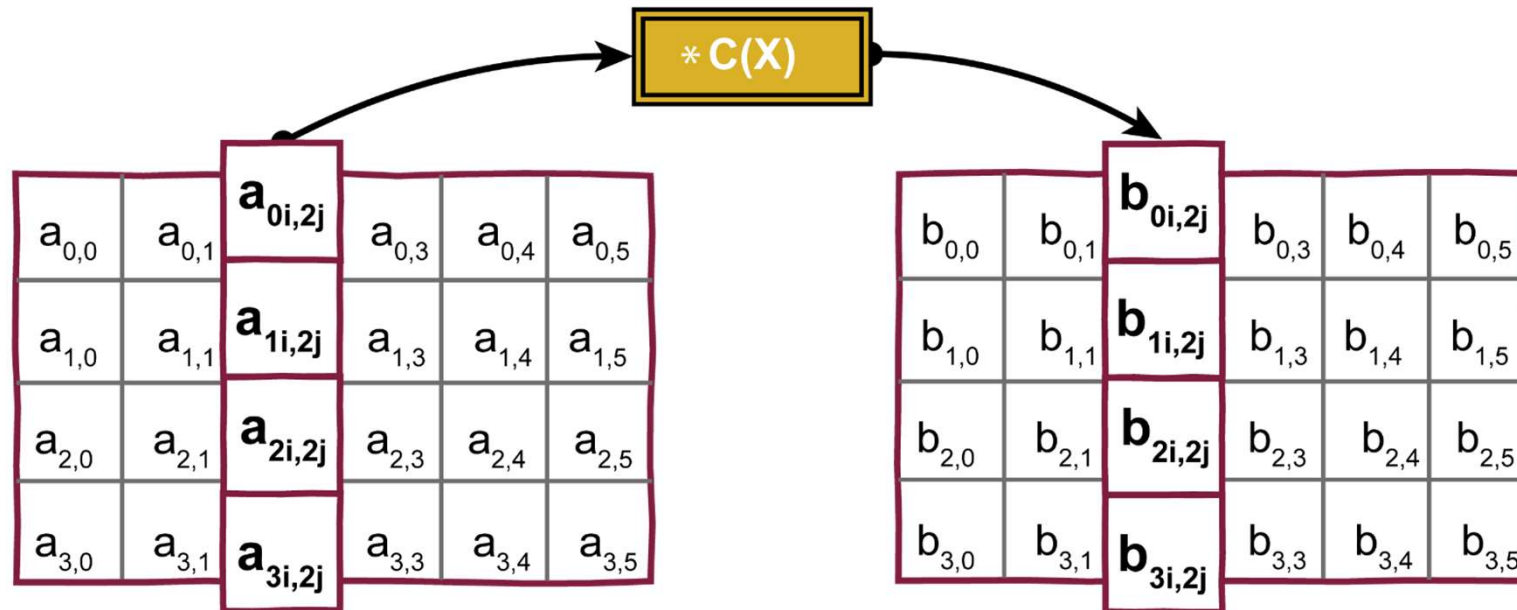
- ❑ Die Bytes werden anschließend der ShiftRow-Transformation unterworfen, bei der die Zeilen des Arrays bis auf die ersten zyklisch geshiftet werden.
- ❑ Jede Zeile wird um eine andere Anzahl von Bytes geshiftet.



Sym. Verschlüsselungsverfahren

→ AES: MixColumn-Transformation

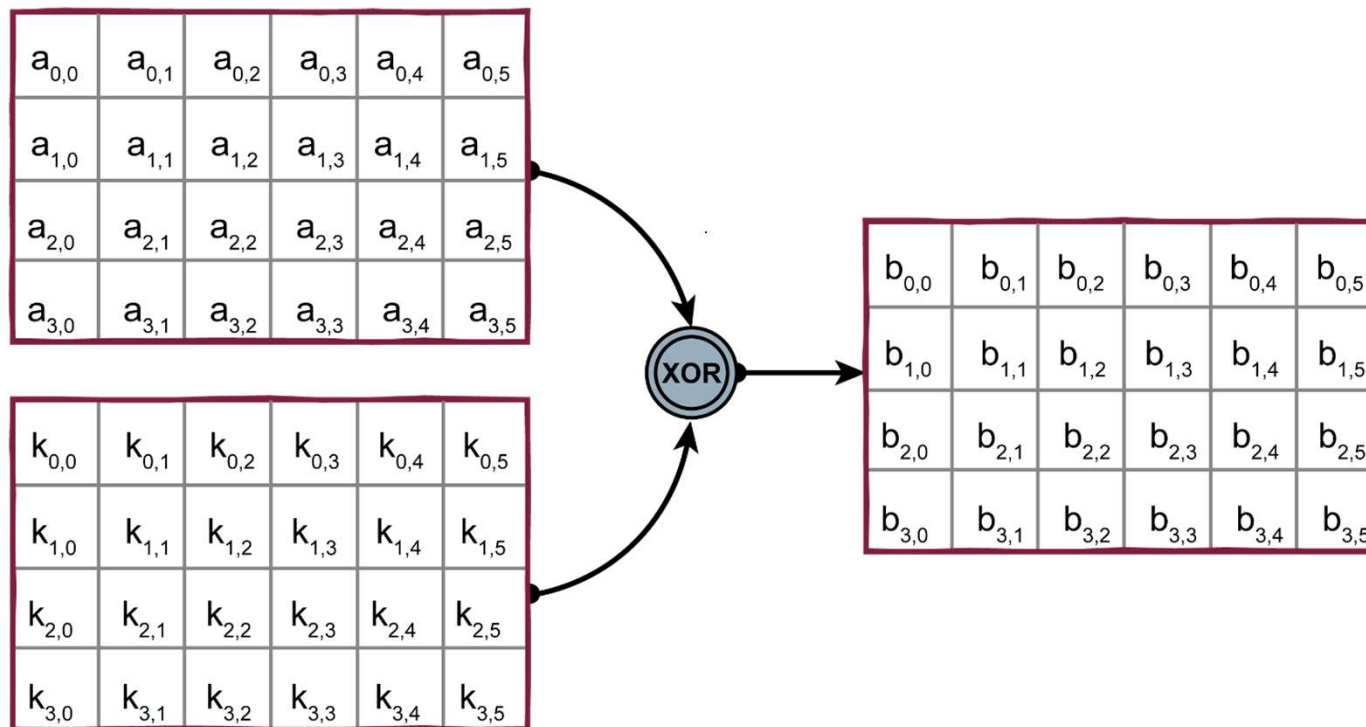
- Die MixColumn-Transformation unterwirft jeder Spalte des Arrays einer Multiplikation mit einem festen Polynom.



Sym. Verschlüsselungsverfahren

→ AES: AddRoundKey-Transformation

- In der abschließenden AddRoundKey-Transformation wird der aus dem geheimen Schlüssel ermittelte Rundenschlüssel mit dem Array durch ein bitweises XOR verknüpft.



- In der letzten Runde vom AES wird die MixColumn-Transformation überschlagen und direkt in die AddRoundKey-Transformation verzweigt.

Sym. Verschlüsselungsverfahren

→ **AES: Rundenschlüssel**

- ❑ Die in den einzelnen Runden benutzten Rundenschlüssel werden aus dem originalen Schlüssel durch eine Expansions-Funktion berechnet.
- ❑ Über XOR, zyklische Shifts und einen Tabellen-Lookup werden vor Beginn der Ver- bzw. Entschlüsselung alle Rundenschlüssel berechnet.
- ❑ Dabei wird ein Puffer der Länge (Blocklänge in Bit) * (Anzahl der Runden + 1) gefüllt, aus dem die jeweiligen Rundenschlüssel dann entnommen werden.
- ❑ Die ersten N_s Bit (N_s = Schlüssellänge) des Puffers entsprechen dem Schlüssel in unverfälschter Form, alle anderen jeweils N_s Bits entstehen aus dem vorherigen N_s Bits durch eine zyklische Permutation und einer Substitution, die der ByteSub-Transformation ähnelt.
- ❑ Vor dem Beginn der ersten Runde wird eine initiale AddRoundKey-Transformation durchgeführt, die den Klartext mit dem ersten Rundenschlüssel verknüpft.
- ❑ Die Entschlüsselung erfolgt analog zur Verschlüsselung.

Sym. Verschlüsselungsverfahren

→ **Blockverschlüsselung (1/2)**

- ❑ Die Algorithmen DES, AES und IDEA gehören zur Familie der Blockverschlüsselungen, bei denen in einem Ver- bzw. Entschlüsselungsvorgang jeweils ein Block von 64/128/192/256 Bits verändert wird.
- ❑ Diese Blockverschlüsselungs-Algorithmen können in verschiedenen Betriebsarten oder **Modes of Operation** ausgeführt werden.
- ❑ Die verschiedenen Betriebsarten bieten eine unterschiedliche Sicherheit, die auf der anderen Seite aber auch verschiedenen Aufwand erforderlich macht.

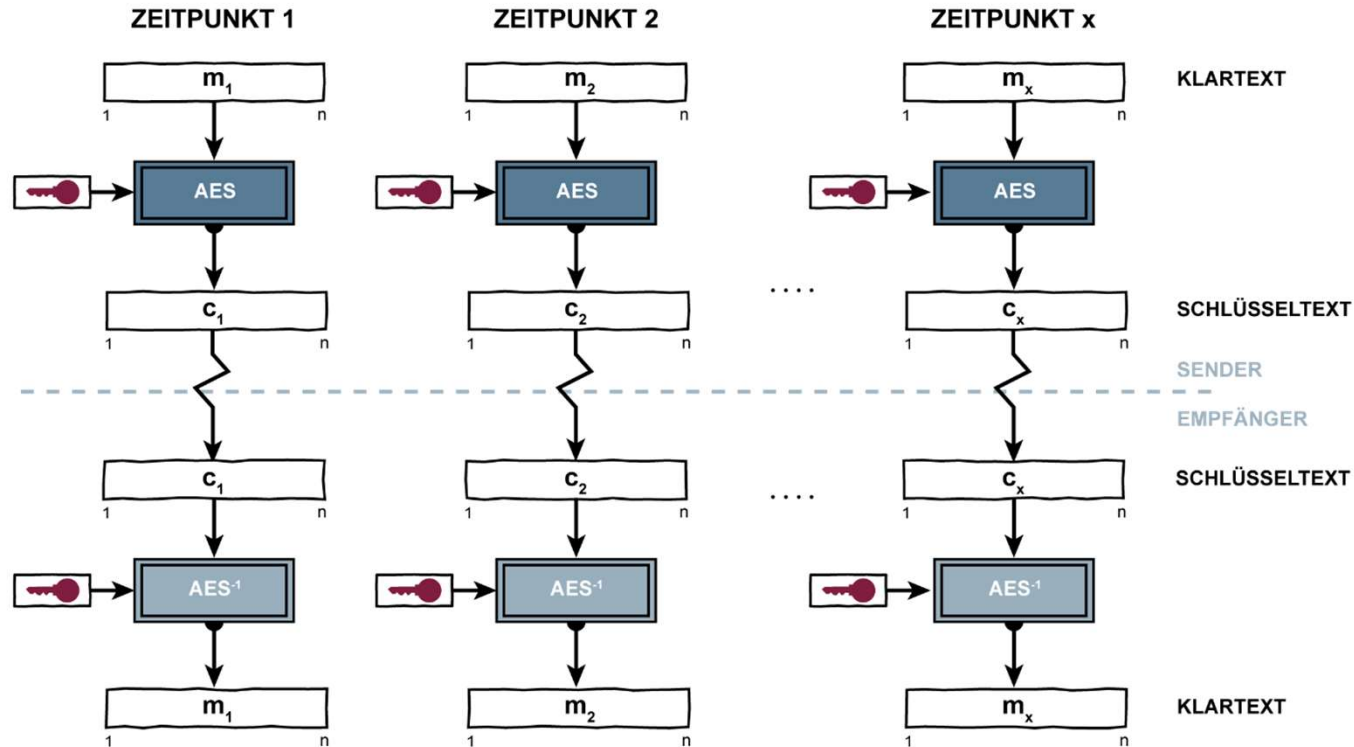
Sym. Verschlüsselungsverfahren

→ **Blockverschlüsselung (2/2)**

- Es gibt die folgenden sieben Betriebsarten:
 - ECB-Mode (Electronic Code Book Mode)
 - CBC-Mode (Cipher Block Chaining Mode)
 - CFB-Mode (Cipher Feedback Mode)
 - OFB-Mode (Output Feedback Mode)
 - CTR-Mode (Counter Mode Mode)
 - **GCM-Mode (Galois/Counter Mode)**
 - **CCM-Mode (Counter with CBC-MAC)**
- Die Betriebsarten werden anhand des AES erläutert.

Electronic Code Book Mode (ECB)

→ Verfahren



- ❑ Der ECB-Mode stellt die Standardverschlüsselung dar, die jeweils auf einem Block von 256 Bits operiert und diesen unabhängig von anderen Blöcken verschlüsselt.
- ❑ Die Nachricht wird in z.B. 256-Bit Blöcke zerlegt, die dann einzeln hintereinander verschlüsselt werden.

Electronic Code Book Mode (ECB)

→ **Eigenschaften**

- ❑ Falls innerhalb einer Nachricht ein gleicher 256-Bit Klartext-Block auftritt, ergibt dies auch einen gleichen 256-Bit Schlüsseltext-Block!
- ❑ Aufgrund dieser Eigenschaft ist die ECB-Betriebsart nur für spezielle Anwendungen sinnvoll, bei denen Wiederholungen oder häufig auftretende Folgen nicht vorkommen!
- ❑ Falls die Blockgrenze zwischen Ver- und Entschlüsselung verloren geht (z.B. durch den Verlust eines Bits), so geht die Synchronisation zwischen Ver- bzw. Entschlüsselung verloren, bis die richtige Blockgrenze wiederhergestellt wird.
- ❑ Die Ergebnisse aller Entschlüsselungsoperationen sind dann fehlerhaft.

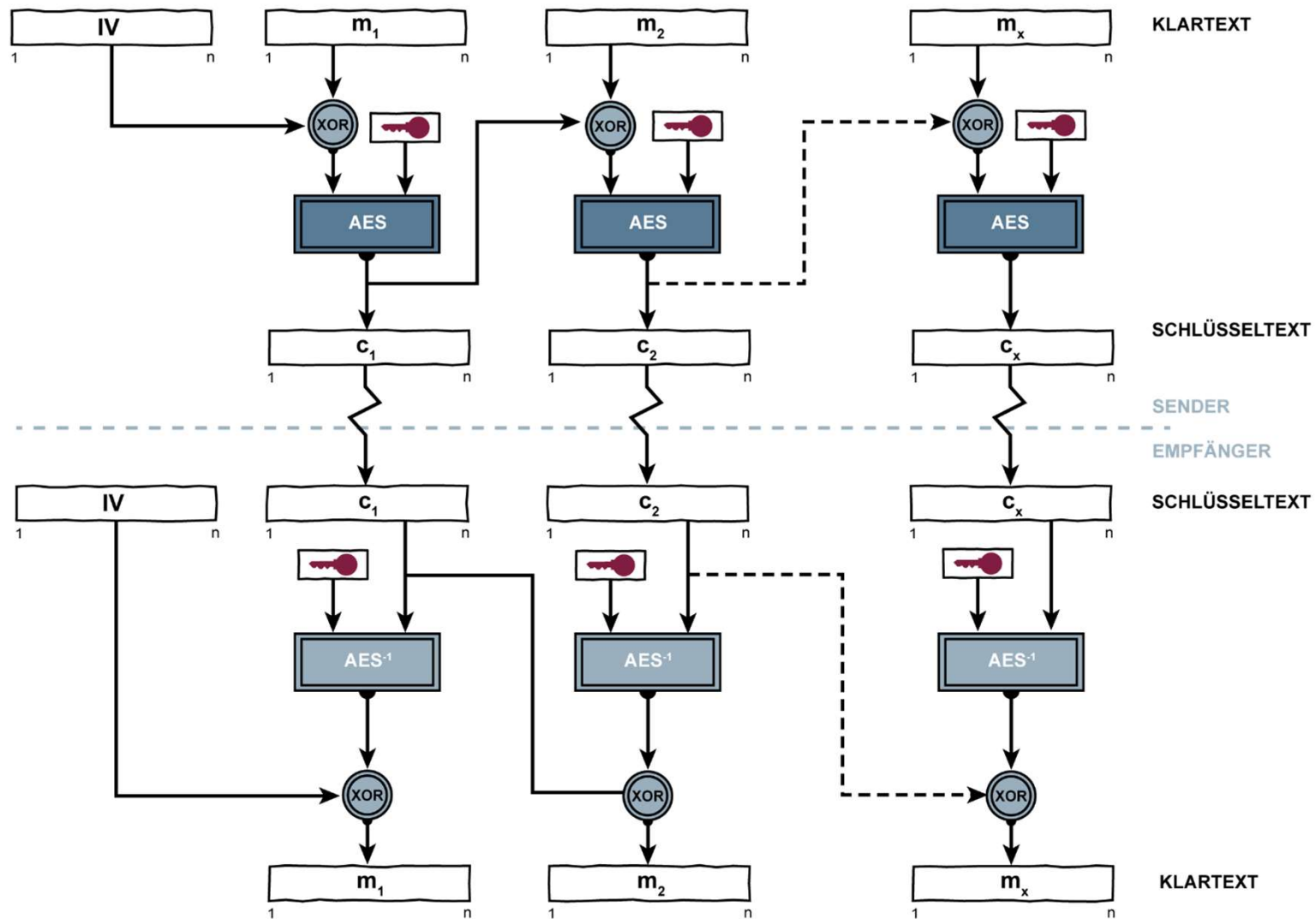
Cipher Block Chaining Mode (CBC)

→ **Verfahren (1/2)**

- ❑ Der Cipher Block Chaining Mode verschlüsselt einen Block, der vor der Verschlüsselung jeweils mit dem verschlüsselten Vorgängerblock verknüpft wird.
- ❑ Diese Art der Verschlüsselung heißt Blockverkettung.
- ❑ Dies erfordert für den ersten Datenblock einer Nachricht, einen bei Sender und Empfänger verfügbaren Startwert oder Initialisierungsvektor.

Cipher Block Chaining Mode (CBC)

→ Verfahren (2/2)



Cipher Block Chaining Mode (CBC)

→ **Eigenschaften (1/2)**

- ❑ Der CBC-Mode erzeugt denselben Schlüsseltext, wenn derselbe Klartext mit gleichem Schlüssel und Initialisierungswert verschlüsselt wird.
- ❑ Mit Hilfe eines variablen Initialisierungsvektors z.B. Zählnummern oder ausgehandelte Zufallszahlen kann dieses verhindert werden.
- ❑ Identische Klartext-Blöcke innerhalb einer Nachricht führen zu verschiedenen Schlüsseltext-Blöcken (Blockverkettung).
- ❑ Beim CBC-Mode beeinflussen ein oder mehrerer Bitfehler in einem einzigen Schlüsseltext-Block die Entschlüsselung von zwei Blöcken und zwar in dem Block, in dem der Fehler auftritt und in den folgenden.

Cipher Block Chaining Mode (CBC)

→ **Eigenschaften (2/2)**

- ❑ Wenn die Fehler im i -ten Schlüsseltextblock auftreten, beträgt die durchschnittliche Bitfehlerrate im i -ten Klartextblock 50 %.
- ❑ Im $(i+1)$ -ten Klartextblock sind nur die Bit fehlerhaft, die direkt den fehlerhaften Bitpositionen im i -ten Schlüsseltext-Block entsprechen.
- ❑ Wie bei ECB-Mode: Falls die Blockgrenze verloren geht, geht auch die Synchronisation verloren, bis die richtige Blockgrenze wiederhergestellt wird. Die Ergebnisse aller Entschlüsselungsoperationen sind dann fehlerhaft.

Cipher Feedback Mode (CFB)

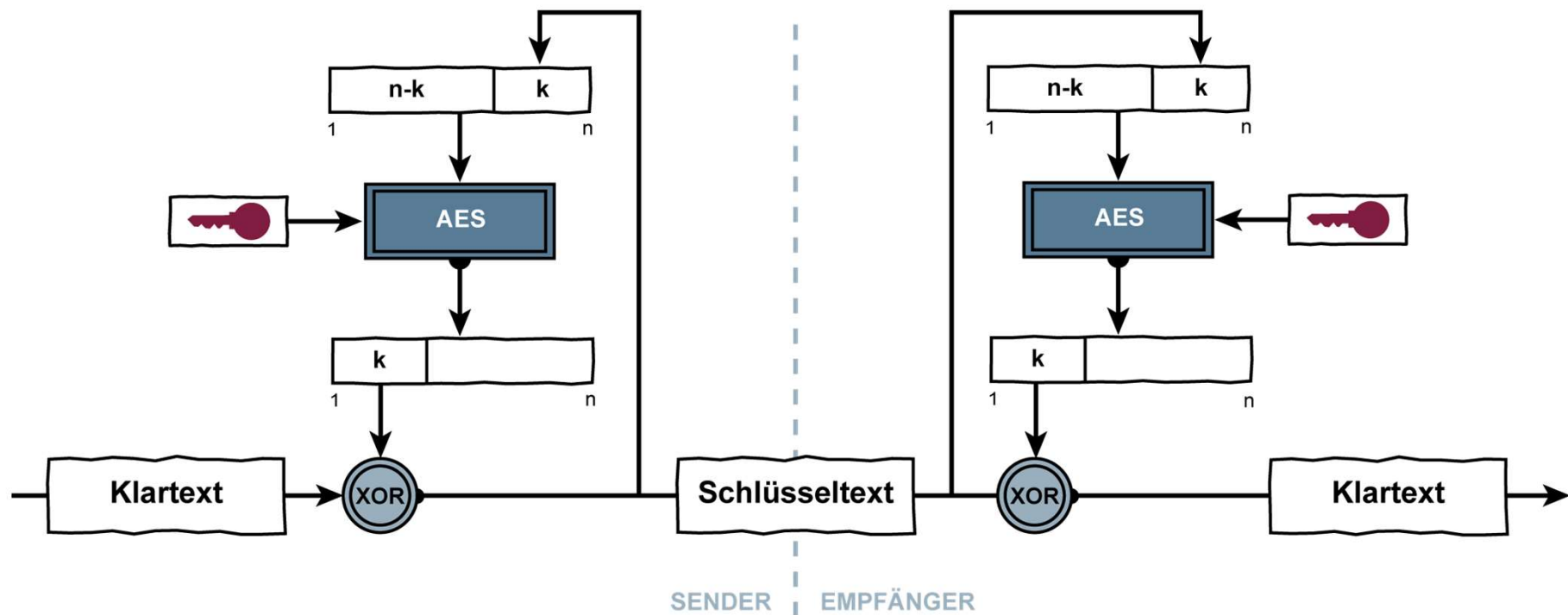
→ **Verfahren (1/2)**

- ❑ Eine bevorzugte Methode, eine Folge von Zeichen oder Bits einzeln zu verschlüsseln, ist der Cipher Feedback Mode.
- ❑ Durch die Betriebsart wird eine Blockverschlüsselung zu einer kontinuierlichen Verschlüsselung, die auf Klartexteinheiten k-Bit Länge operiert.
- ❑ Sowohl sender- als auch empfängerseitig arbeitet die Blockverschlüsselung im Verschlüsselungsmodus und erzeugt eine pseudozufällige Bitfolge, die modulo 2 (XOR) zu dem Klartextzeichen bzw. empfängerseitig zu den Schlüsseltextzeichen addiert wird.
- ❑ Zu Beginn einer Verschlüsselung muss der Input der Blockverschlüsselung mit einem Initialisierungsvektor sender- und empfängerseitig geladen werden.

Cipher Feedback Mode (CFB)

→ Verfahren (2/2)

- ❑ Für jedes zu verschlüsselnde Zeichen ist eine Blockverschlüsselung erforderlich, so dass diese Betriebsart nicht so effizient ist.



Cipher Feedback Mode (CFB)

→ **Eigenschaften (1/2)**

- ❑ Beim CFB-Mode beeinflussen Fehler in einem k-Bit-Block des Schlüsseltextes die Entschlüsselung des unmittelbaren verstümmelten und des folgenden Schlüsseltextes solange, bis die fehlerbehafteten Bits aus dem CFB-Eingabeblock herausgeschoben sind.
- ❑ Der erste betroffene k-Bit-Block des Klartextes ist in genau den Bitpositionen fehlerhaft, in denen der Schlüsseltext fehlerhaft ist.
- ❑ Der nachfolgende entschlüsselte Klartext hat eine durchschnittliche Bitfehlerrate von 50% solange, bis alle Fehler aus dem Eingangsblock herausgeschoben sind.
- ❑ Sind bis dahin keine zusätzlichen Fehler aufgetreten, so erscheint danach wieder der richtige Klartext.

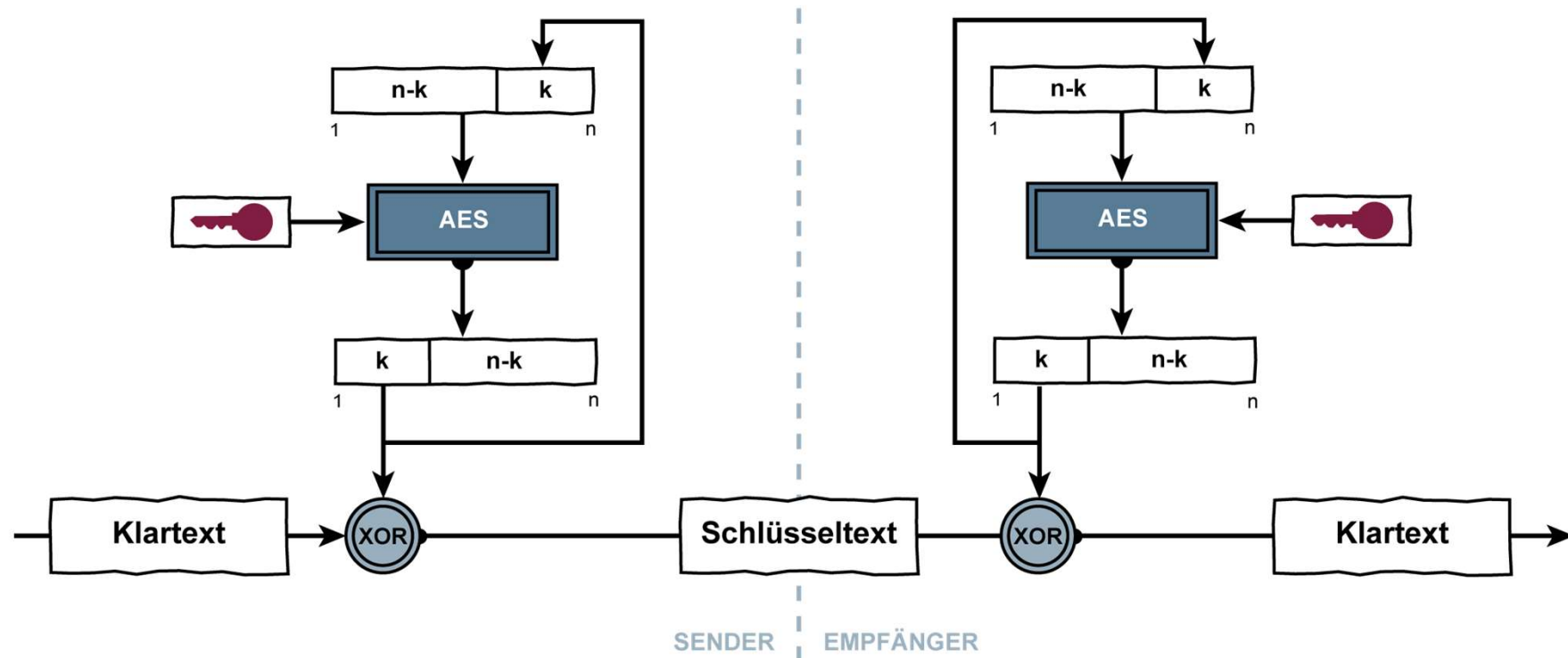
Cipher Feedback Mode (CFB)

→ **Eigenschaften (2/2)**

- ❑ Diese Eigenschaft wird mit „begrenzte Fehlerfortpflanzung“ oder mit „selbst Synchronisation“ bezeichnet.
- ❑ Wenn die Grenzen der k-Bit-Blöcke während der Entschlüsselung verloren gehen, so geht auch die kryptographische Synchronisation verloren, bis eine erneute Initialisierung (Reinitialisierung) durchgeführt wird.
- ❑ Nach Wiederherstellung der richtigen Grenzen der k-Bit-Blöcke sind höchstens noch die folgenden 64-Bit fehlerhaft.

Output Feedback Mode (OFB)

→ Verfahren



- Der Output Feedback Mode arbeitet ähnlich wie der CFB Mode, nur mit dem Unterschied, dass hier nicht das Schlüsseltextzeichen, sondern das Outputzeichen der Blockverschlüsselung in das Inputregister zurückgeführt wird.

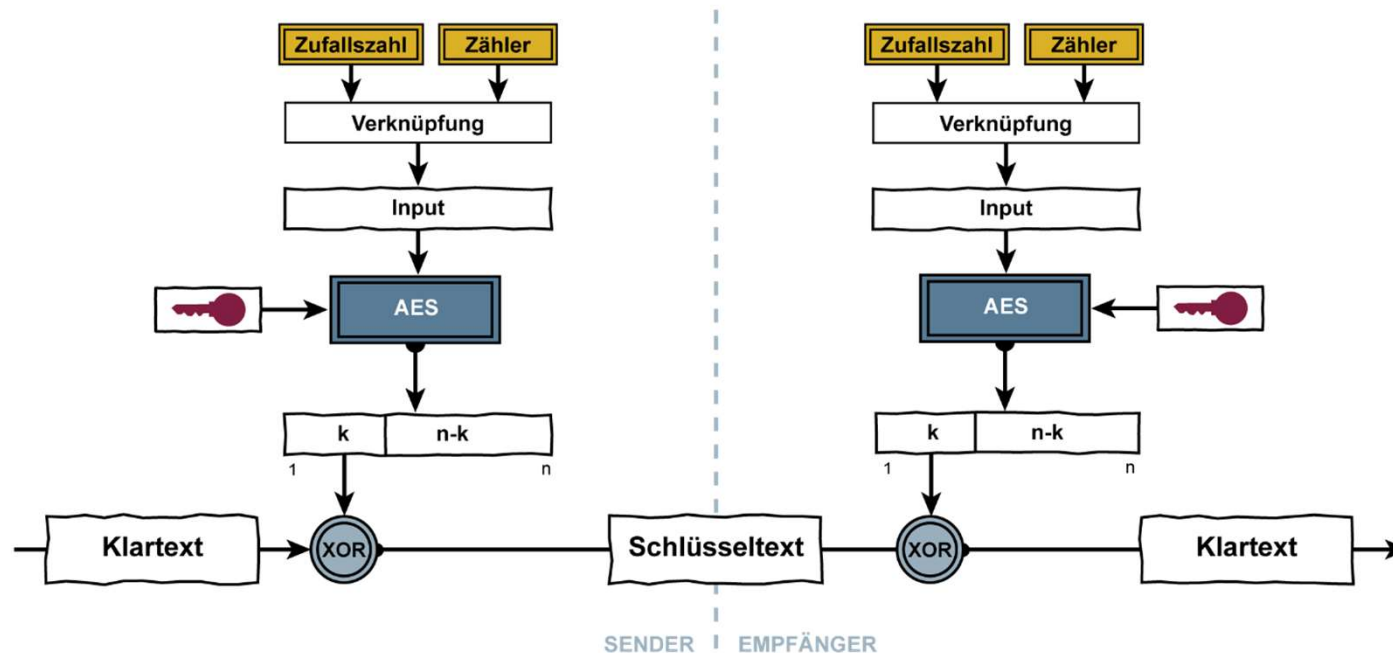
Output Feedback Mode (OFB)

→ **Eigenschaften**

- ❑ Der OFB-Mode führt zu keiner Fehlerfortpflanzung in der resultierenden Klartextausgabe.
- ❑ Ein fehlerhaftes Bit im Schlüsseltext hat nur ein fehlerhaftes Bit im entschlüsselten Klartext zur Folge.
- ❑ Der OFB-Mode ist nicht selbstsynchronisierend.
 - Wenn die beiden Operationen Verschlüsselung und Entschlüsselung aus der Synchronisation geraten, muss das System wieder neu initialisiert werden.
 - Eine Reinitialisierung kann mit einem neuen Startwert bei gleichem Schlüssel durchgeführt werden.
 -
- ❑ Dieser Mode ist für störungsanfällige Übertragungswege (z.B. Satellitenverbindung) gedacht, wo eine Fehlerfortpflanzung nicht erwünscht ist.

Counter Mode (CTR)

→ Verfahren



- ❑ Wie beim CFB und OFM Mode wird eine Blockverschlüsselung zu einer kontinuierlichen Verschlüsselung, die auf Klartexteinheiten k -Bit Länge operiert, umgesetzt
- ❑ Der Input für die Verschlüsselung besteht aus der Verknüpfung einer Zufallszahl und einem Zähler

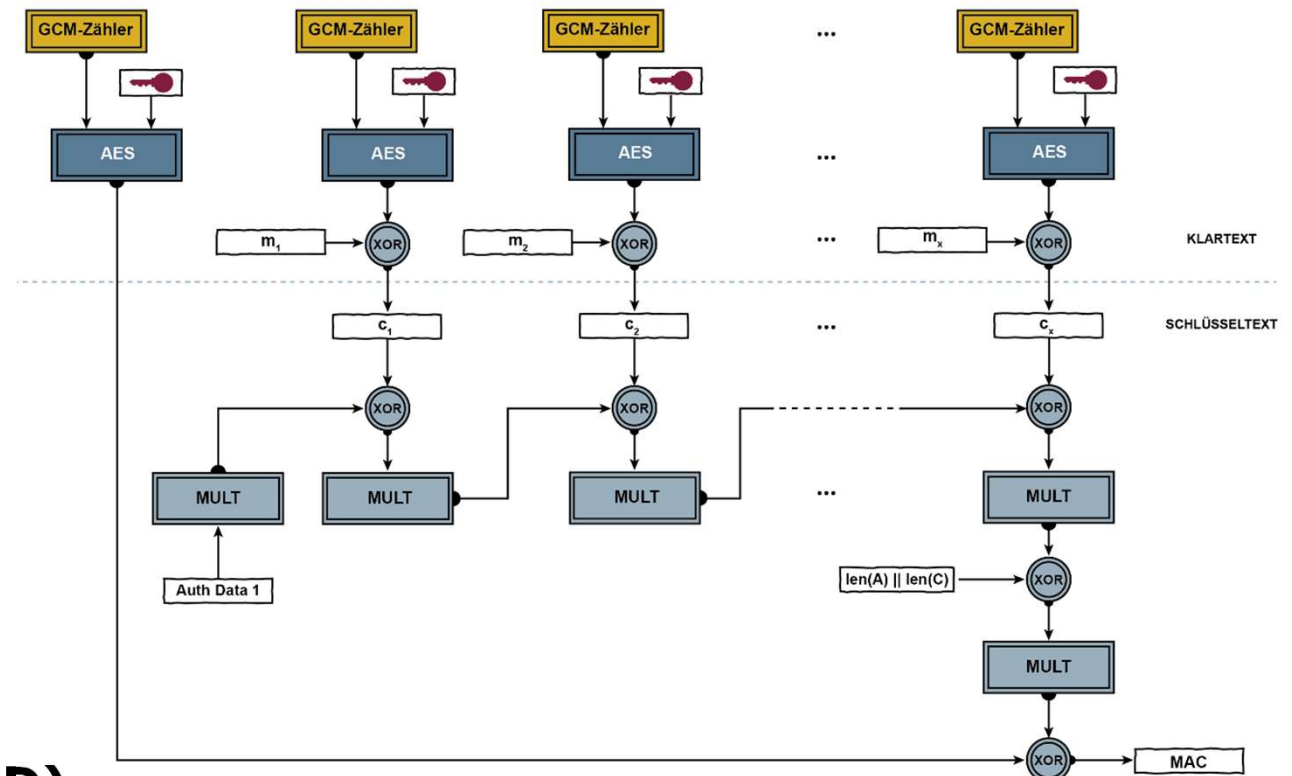
Counter Mode (CTR)

→ **Eigenschaften**

- ❑ Ein fehlerhaftes Bit im Schlüsseltext hat nur ein fehlerhaftes Bit im entschlüsselten Klartext zur Folge.
- ❑ Wie beim OFB-Mode, wenn die beiden Operationen Verschlüsselung und Entschlüsselung aus der Synchronisation geraten, muss das System wieder neu initialisiert werden.
- ❑ Der besondere Vorteil des CTR-Modus ist der wahlfreie Zugriff auf jeden verschlüsselten Block und die Möglichkeit, sämtliche Ver- und Entschlüsselungsoperationen parallel durchzuführen.
- ❑ Der CTR-Mode ist besonders geeignet für Massen-Daten, wie Festplatten und ZIP-Archive.

Galois/Counter Mode

→ Verfahren



- ❑ Der GCM-Mode gehört zu der Kategorie **Authenticated Encryption with Associated Data (AEAD)**.
- ❑ Neben der eigentlichen Verschlüsselung können auch Daten authentisiert werden.
- ❑ Beim GCM-Mode wird als Input für die Verschlüsselung ein eindeutiger Zähler verwendet.
- ❑ Die Blockgröße ist auf 128 Bit festgelegt.

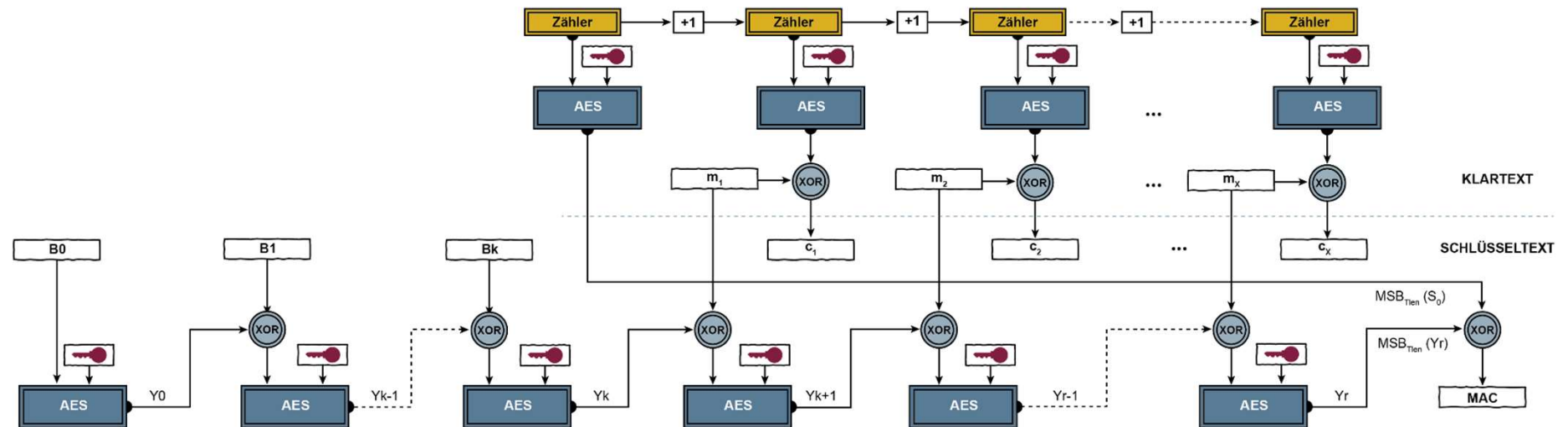
Galois/Counter Mode

→ **Eigenschaften**

- ❑ Der GCM-Zähler wird in jedem Schritt erhöht.
- ❑ „MULT“ bezeichnet die Multiplikation im Galoiskörper $GF(2^{128})$.
- ❑ In der NIST Special Publication 800-38D wird die zugehörige Funktion als GHASH bezeichnet.
- ❑ $\text{len}(A)$ ist die Bit-Länge der Authentifizierten Daten und $\text{len}(C)$ ist die Bit-Länge der verschlüsselten Daten (in 64-bit Repräsentation).
- ❑ Der GCM-Mode hat einen hohen Durchsatz und eignet sich zur parallelen Verarbeitung (z.B. bei Echtzeitverschlüsselung von Kommunikationsdaten und Festplattenverschlüsselung).
- ❑ Wird der Schlüsseltext nicht genutzt, reduziert sich der GCM-Mode auf die Authentifizierung der Klartextdaten und wird GMAC (Galois Message Authentication Code) genannt.

CCM-Mode (Counter with CBC-MAC)

→ Verfahren



- ❑ Der CCM-Mode macht aus einer Blockverschlüsselung ein **Authenticated-Encryption-Verfahren**, das die Sicherheitsziele Vertraulichkeit und Integrität umsetzt. Die Blockgröße ist auf 128 Bit festgelegt.
- ❑ Der CCM-Modus kombiniert den Counter Mode zur Verschlüsselung mit dem CBC-MAC zur Integritätssicherung.
- ❑ Dies ist möglich, weil für beide Modi der gleiche Schlüssel verwendet werden kann, so lange der Initialisierungsvektor des CBC-MAC nicht mit den Counter-Werten kollidiert.
- ❑ In der Abbildung wird der Prozess der Verschlüsselung dargestellt. Die Entschlüsselung funktioniert gleich, nur das der Schlüsseltext Input und der Klartext der Output ist.

CCM-Mode (Counter with CBC-MAC)

→ **Eigenschaften**

- ❑ Ein Nachteil des CCM-Mode ist, dass er zwei Operationen der Blockverschlüsselung für jeden Datenblock, der verschlüsselt und authentifiziert werden soll, benötigt.
- ❑ Der Initialisierungsvektor darf sich bei gleichem Schlüssel nicht wiederholen.

Modes of Operation

→ Auswahl eines Modes

- **Auswahl des Modes of Operations** in Abhängigkeit von
 - **Performance**, die benötigt wird und vorhanden ist (SW/HW)
 - **Fehlerfortpflanzung**, die gewünscht oder ungewünscht ist
 - **Selbstsynchronisation**, die evtl. notwendig ist

- Diese Anforderungen können unterschiedlich sein, z.B.:
 - der Kommunikationsebene auf der verschlüsselt werden soll (1 oder 7 OSI)
 - die Qualität des Übertragungskanal
 - ...

Modes of Operation

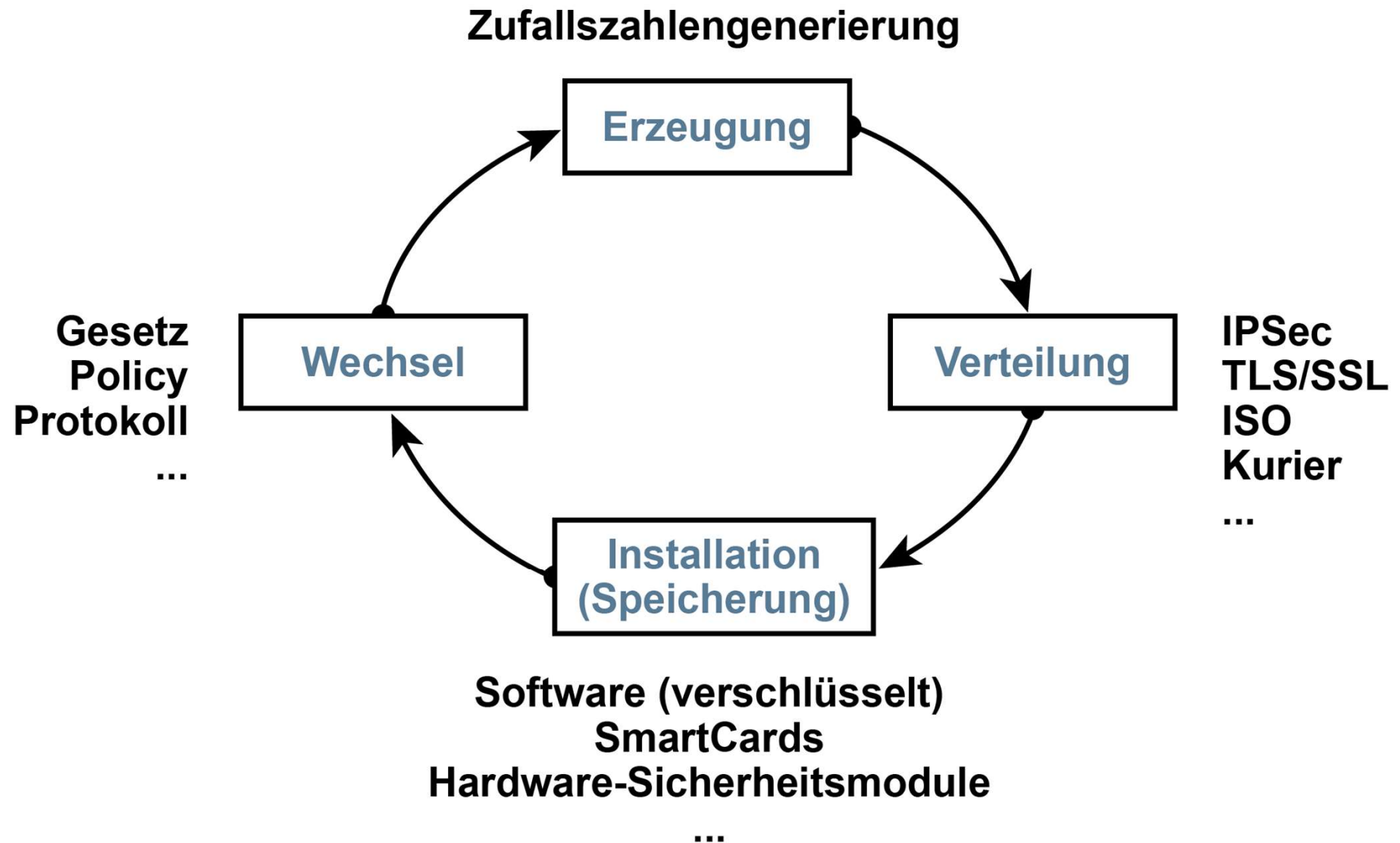
→ Festlegung eines Modes

- Die Modes of Operation werden typischerweise in den entsprechenden Standards festgelegt.

Standards	Modes of Operation
WinZip	CTR-Mode
TLS 1.2	GCM-Mode, CTR-Mode,
TLS 1.3	GCM-Mode, CCM-Mode
IPSec	GCM-Mode
TLS/SSL	GCM-Mode
IEEE 802.11ad	GCM-Mode
DECT	CCM-Mode
SSH	GCM-Mode

Sym. Verschlüsselungsverfahren

→ Verwaltung von Schlüsseln (1/2)

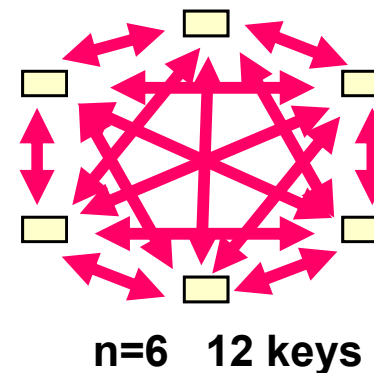
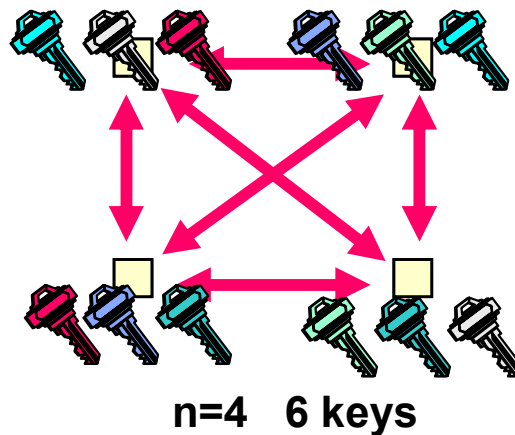


Sym. Verschlüsselungsverfahren

→ Verwaltung von Schlüsseln (2/2)

❑ **Nachteil:**

- n Partner benötigen: $n*(n-1)/2$ keys
- n=12: 66 keys
- n=1000: 499.500 keys



Sym. Verschlüsselungsverfahren

→ Stärken des kryptographischen Verfahrens

- ❑ **Verfahren:** anerkanntes, sicheres Verfahren (z.B. AES)
- ❑ **Schlüssellänge:** groß genug (>160 , 192, 256)
- ❑ **richtige Implementierung** (Standard)
- ❑ **Schlüsselgenerierung:** Gütekriterien, Streuung, Periodizität, Gleichverteilung, ...
- ❑ **sichere Schlüsselspeicherung**
 - in verschlüsselter Form
 - auf einer SmartCard
 - in einem Security Modul (+ sicheres Verfahren zur Aktivierung)
- ❑ **sichere Distribution** (Key Management)

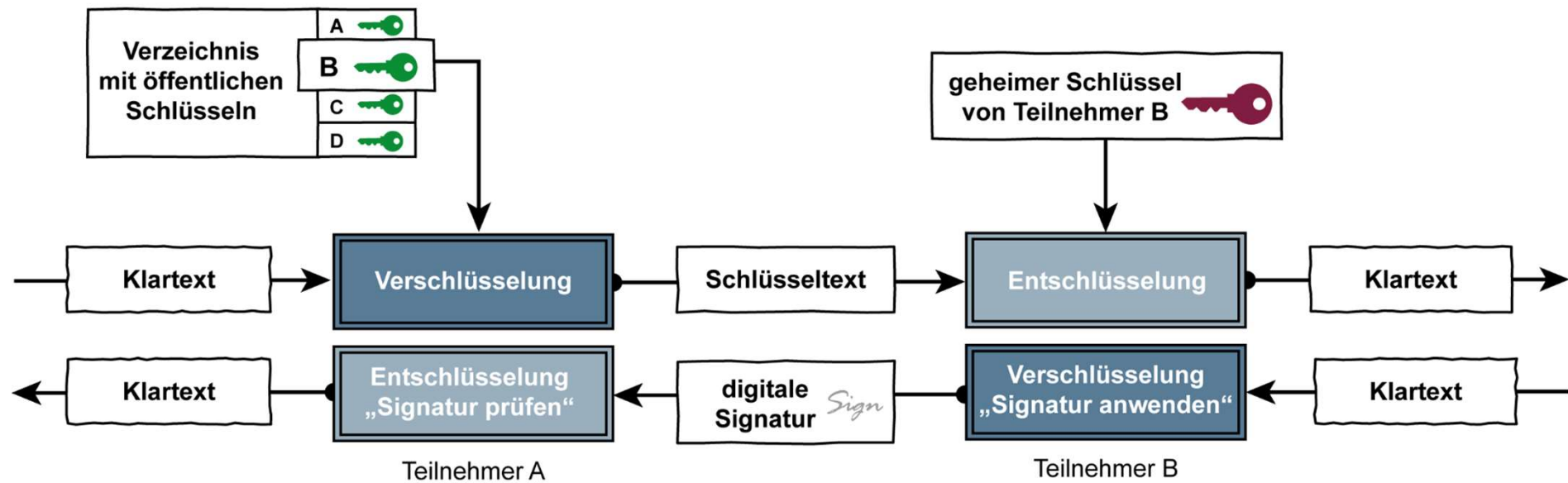
Kryptographie

→ **Inhalt**

- ❑ Ziele und Ergebnisse der Vorlesung
- ❑ Einführung
- ❑ Grundlagen der Verschlüsselung
- ❑ Elementarverschlüsselungen
- ❑ Symmetrische oder Private-Key Verschlüsselungsverfahren
- ❑ **Asymmetrische oder Public-Key Verschlüsselungsverfahren**
- ❑ One-Way-Hashfunktionen
- ❑ Zusammenfassung

Asym. Verschlüsselungsverfahren

→ Idee



Asym. Verschlüsselungsverfahren

→ Einführung (1/4)

- ❑ Um das klassische Problem der Kryptographie, die Schlüsselverteilung zu erleichtern, wurden Verfahren entwickelt, die mit sogenannten „öffentlichen Schlüsseln“ oder Public-Keys arbeiten.
- ❑ Diese Verfahren werden vielfach auch als asymmetrische Verfahren bezeichnet.
- ❑ Man geht dabei von Verschlüsselungsverfahren aus, bei denen zur Entschlüsselung ein anderer Schlüssel als zur Verschlüsselung verwendet wird, wobei die folgenden zusätzlichen Forderungen erhoben werden:
 - Der Schlüssel zur Entschlüsselung ist nicht aus dem Schlüssel zur Verschlüsselung ableitbar.
 - Die Verschlüsselung kann nicht durch einen Angriff mit ausgewählten Klartext gebrochen werden.
- ❑ Wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, gibt es keinen Grund mehr, den Schlüssel zur Verschlüsselung geheimzuhalten.

Asym. Verschlüsselungsverfahren

→ Einführung (2/4)

- ❑ Man kann sogar den für jeden Teilnehmer gültigen Schlüssel veröffentlichen.
- ❑ Daher nennen sich diese Verfahren Public-Key-Verfahren.
- ❑ Der Schlüssel zur Verschlüsselung wird als „öffentlicher Schlüssel“ bezeichnet und der Schlüssel zur Entschlüsselung „privater“ oder „geheimer Schlüssel“ genannt.
- ❑ Will A eine Nachricht an B senden, so entnimmt er den öffentlichen Schlüssel von B einem öffentlichen Verzeichnis, verschlüsselt die Nachricht damit und sendet sie an B.
- ❑ Da nur B den zugehörigen geheimen Schlüssel kennt, und da dieser Schlüssel weder aus dem öffentlichen Schlüssel noch aus der verschlüsselten Nachricht bestimmt werden kann, ist B tatsächlich der Einzige, der die Nachricht wieder entschlüsseln kann.
- ❑ Damit ist also eine sichere Kommunikation möglich, ohne dass dazu vorher eine geheime Schlüsselübermittlung zwischen A und B oder von dritter Seite an beide notwendig wäre.

Asym. Verschlüsselungsverfahren

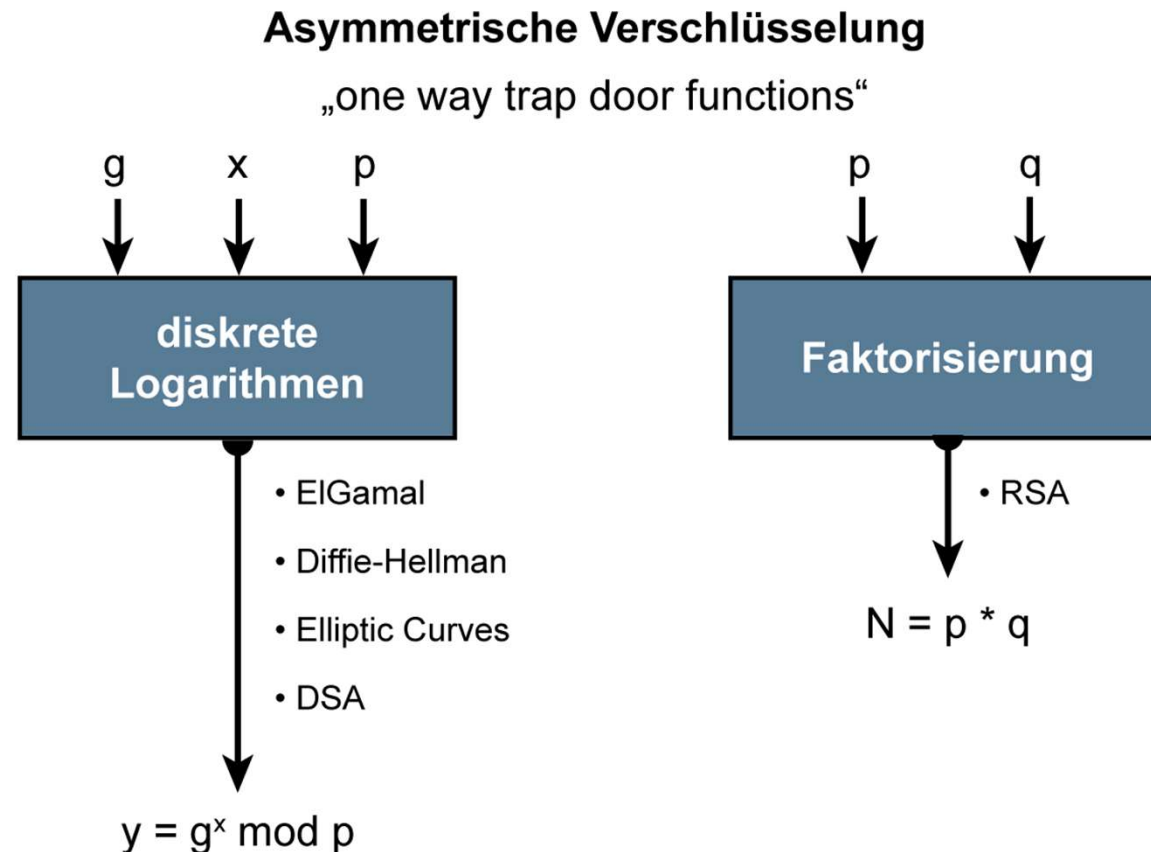
→ Einführung (3/4)

- Da vom Grundsatz her der geheime Schlüssel immer aus dem öffentlichen Schlüssel ableitbar ist, werden für Public-Key-Verfahren Algorithmen gewählt, die auf der Lösung von Problemen der **Komplexitätstheorie** (**Annahme: $P \neq NP$**) beruhen.
- Derartige Funktionen werden auch mit „one-way trap door“-Funktionen bezeichnet.
- Bei „one-way“-Funktionen oder Einwegfunktionen handelt es sich um Funktionen, deren Funktionswert „leicht“ zu berechnen ist, während die Berechnung der **inversen** „schwierig“ d.h. als „unmöglich“ betrachtet wird.
- Die Begriffe „leicht“, „schwierig“ und „unmöglich“ sollen den rechnerischen Aufwand beschreiben und hängen somit vom Entwicklungsstand der jeweiligen Computergeneration ab.
- Gibt es zu einer „one-way“-Funktion einen Parameter bzw. Schlüssel, mit dem die **inverse** Transformation „leicht“ zu berechnen ist, so spricht man von einer „one-way trap-door“-Funktion.

Asym. Verschlüsselungsverfahren

→ Einführung (4/4)

- Ausgehend von dieser Überlegung, die Diffie und Hellman im Jahre 1976 veröffentlichten, wurden verschiedene Vorschläge für Public-Key-Verfahren gemacht.



Asym. Verschlüsselungsverfahren

→ **Digitale Signatur**

- ❑ Eine wichtige Anwendung des Public-Key-Verfahrens ist die digitale Signatur
- ❑ Daten, die mit einem bestimmten geheimen Schlüssel verschlüsselt wurden, können nur Mithilfe des dazugehörigen öffentlichen Schlüssels wieder „entschlüsselt“ werden.
- ❑ Hat nun eine Person die Daten mit ihrem geheimen Schlüssel digital signiert, kann Mithilfe des öffentlichen Schlüssels überprüft werden, ob es wirklich diese Person war, die die Daten digital signiert hat.
- ❑ Die erfolgreich durchgeführte Überprüfung ist der Beweis für die Authentizität der Signatur.
- ❑ Mit dem Prinzip der Digitalen Signatur steht somit ein Äquivalent zur handgeschriebenen Unterschrift zur Verfügung.
- ❑ Das bekannteste Public-Key-Verfahren ist das RSA-Verfahren, mit dem gleichzeitig signiert und verschlüsselt werden kann.

Asym. Verschlüsselungsverfahren

→ **Authentische Schlüssel**

□ **Problem:**

- Ein offenes Problem bei Public-Key-Verfahren ist die Frage, wie der öffentliche Schlüssel zum Kommunikationspartner gelangt?
- Selbst im Fall der Verwendung öffentlicher Schlüssel müssen diese authentisch ausgetauscht werden!

□ **Lösung:**

- Eine elegante Möglichkeit, öffentliche Schlüssel authentisch auszutauschen, ist die Einrichtung eines Zertifizierungssystems, eines Trustcenters oder einer Public-Key-Infrastruktur.
- Der öffentliche Schlüssel jedes Benutzers wird von einer Public-Key-Infrastruktur (Zertifizierungssystem) in Form eines „digitalen Zertifikates“ zur Verfügung gestellt.
- Siehe digitale Signatur und Public-Key-Infrastruktur!

Asym. Verschlüsselungsverfahren

→ **RSA: Fakten**

- ❑ 1977/78 entwickelt von Ron Rivest, Adi Shamir und Leonard Adleman
- ❑ Nutzbar zur Verschlüsselung, digitaler Signatur und Key Management
- ❑ RSA Patent in den USA lief am 20. September 2.000 ab.
 - Das Patent war bis dahin ein Problem bei der Umsetzung (große Firmen)
- ❑ Basiert auf dem Problem, dass das Produkt zweier großer Primzahlen nur schwer in seine Faktoren zu zerlegen ist.
 - Welches sind die Faktoren von 377?
 - Mit bekannten Faktoren (29 x 13) ist die Berechnung des Produkts dagegen einfach: 377
- ❑ Je länger die Faktoren (Primzahlen) desto höher die Sicherheit.

Asym. Verschlüsselungsverfahren

→ RSA: Fakten

- Je länger die Faktoren (Primzahlen) desto höher die Sicherheit.

Wie lauten p und q für :

83583736253807896107722988307417897337963691149186478307189927543533173445440
20269750278134680364968733971979264285685663962819153337502100947532172564712
71704455357618701417824367409869622300210421675280890926171821903928918524657
02732923585903853769030463426883049145628259740978830501918316917537638312918
08328142657275025231439541419404774020686520861878299312324213637491498671620
72942356184025516260797913418207723046922444856942040909367814058744793628518
67480182705759334903240783404692590173164837038475393041210144516635007606018
66703671032546533927356658991945169228416200550903705660447459330794308670809

p:

151187793253800533524288739618211243402864605490932639999323737267868145825071
3691113871754233787810668148767576971506664209733840210538113453597378089954795
853294149752912610703689856551919768341338079291246873903003377630387513608593
50806352295402946478174224089520137649239290569948763980291607838163255709

q:

552847121152797050233916716850715334894910546786277706239917417201765320384527
652049092554401207501270214618765103393527353661073794812966775479071729925770
056711490453754821439528141508605061492226534100854292353340780050950287850427
79753815834780251249233097922065663148314192657927346125129658260550353901

Asym. Verschlüsselungsverfahren

→ **RSA: Schlüsselgenerierung (1/3)**

- ❑ Suche zwei große Primzahlen p und q
- ❑ Berechne das Produkt $n=p*q$
- ❑ Wähle eine teilerfremde Zahl e zu $(p-1)(q-1)$ die kleiner ist als $p*q$
- ❑ → $\text{ggT}(e, (p-1)(q-1))=1$ (Teilerfremd)
 - Eine teilerfremde Zahl liegt vor, wenn kein gemeinsamer Teiler vorhanden ist
 - e muss keine Primzahl sein
 - $(p-1)(q-1)$ kann keine Primzahl sein, da es sich um eine gerade Zahl handelt
- ❑ Verwende den erweiterten Euklidischen Algorithmus um d zu berechnen
 - $ed \equiv 1 \pmod{(p-1)(q-1)}$

Asym. Verschlüsselungsverfahren

→ **RSA: Schlüsselgenerierung (2/3)**

- ❑ Die Sicherheit des RSA-Verfahrens beruht auf der Schwierigkeit eine große Zahl in ihre Primfaktoren zu zerlegen.
- ❑ Es gibt z.B. Faktorisierungsmethoden, die mit Hilfe der Faktoren in $p-1$ und $q-1$ zu viel besseren Ergebnissen kommen.
- ❑ Aus diesem Grund sollen die Primzahlen für das RSA-Verfahren noch besondere Eigenschaften aufweisen, die mit starken Primzahlen bezeichnet werden.

Asym. Verschlüsselungsverfahren

→ **RSA: Schlüsselgenerierung (3/3)**

- **Die Eigenschaften sind für die Primzahlen p und q :**
 - p ist eine große Zahl (z.B. 1.000 Bit)
 - p ist eine Primzahl (kann sehr unterschiedlich nachgewiesen werden)
 - p wurde zufällig ausgewählt (Zufallszahlengenerator)
 - $p-1$ hat einen großen Primteiler r
 - $p+1$ hat einen großen Primteiler s
 - $r-1$ hat einen großen Primteiler
 - $s-1$ hat einen großen Primteiler

Asym. Verschlüsselungsverfahren

→ **RSA: Verschlüsselungsvorschrift**

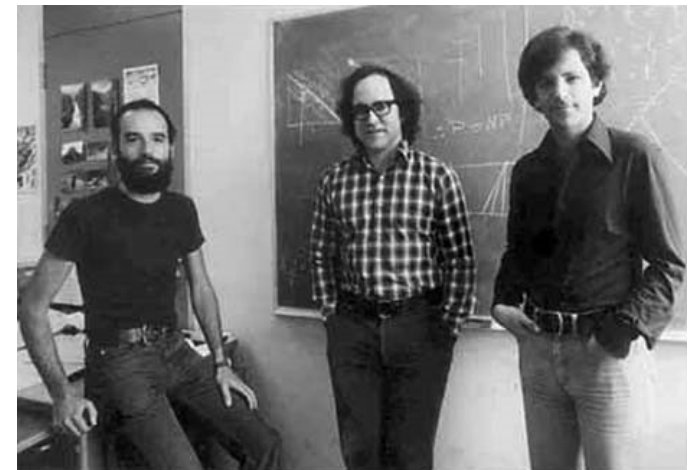
- ❑ Message im Klartext: m
- ❑ Schlüsseltext: c

- ❑ Öffentlicher Schlüssel (ÖS): (e, n)
- ❑ Geheimer Schlüssel (GS): d

- ❑ Verschlüsselung: $c = m^e \bmod n$
- ❑ Entschlüsselung: $m = c^d \bmod n$

- ❑ $p \cdot q$ (also kurz $n = p \cdot q$) ist der Modulus
- ❑ e ist der öffentliche Exponent
- ❑ d ist der geheime Exponent

- ❑ Prüfung von (s, m) : $m \stackrel{?}{=} s^e \bmod n$
- ❑ Signatur von m : (s, m) für
 $s = m^d \bmod n$



Asym. Verschlüsselungsverfahren

→ **RSA: Beispiel (1/2)**

- ❑ Erste Primzahl: $p = 61$
- ❑ Zweite Primzahl: $q = 53$
- ❑ Modulus: $n = p * q = 3233$
- ❑ Öffentlicher Exponent: $e = 17$
- ❑ Geheimer Exponent: $d = 2753$

- ❑ Verschlüsselungsoperation: $c = m^{17} \bmod 3233$
- ❑ Entschlüsselungsoperation: $d = c^{2753} \bmod 3233$

Asym. Verschlüsselungsverfahren

→ **RSA: Beispiel (2/2)**

☐ **Aufgabe 1**

- ☐ Verschlüssele die Zahl: $m = 123$
- ☐ Ergebnis 1: $c = 123^{17} \bmod 3233 = 855$

☐ **Aufgabe 2**

- ☐ Entschlüssele die Zahl: $c = 855$
- ☐ Ergebnis 2: $d = 855^{2753} \bmod 3233 = 123$

■ **Es werden effektive Lösungen zur Berechnung benötigt:**

- Algorithmen in Abhängigkeit von der CPU, Speicherplatz und Zeitanforderung
- Hardware (Sicherheits-Model, SmartCards, TPM, ...)
- Hybride Verschlüsselungsverfahren

Asym. Verschlüsselungsverfahren

→ **RSA: Challenge**

- ❑ 1991 wurde die RSA-Challenge ausgerufen
- ❑ Aufforderung an Mathematiker und Informatiker, Primfaktorzerlegungen von konkreten Zahlen variabler Längen zu finden
- ❑ Meilensteine:

Stellen	Bits	Preisgeld	Lösung
129	426	100 \$	In 8 Monaten mit 800 Freiwilligen, 1994
174	576	10.000 \$	Uni Bonn, Dezember 2003
193	640	20.000 \$	Uni Bonn, November 2005
212	704	...	...
232	768	-	Zusammenarbeit von Instituten unter Leitung von T. Kleinjung im Dezember 2009
309	1024	100.000 \$	Offen
463	1536	150.000 \$	Offen
617	2048	200.000 \$	Offen

Asym. Key Exchange

→ **Diffie-Hellman: Fakten**

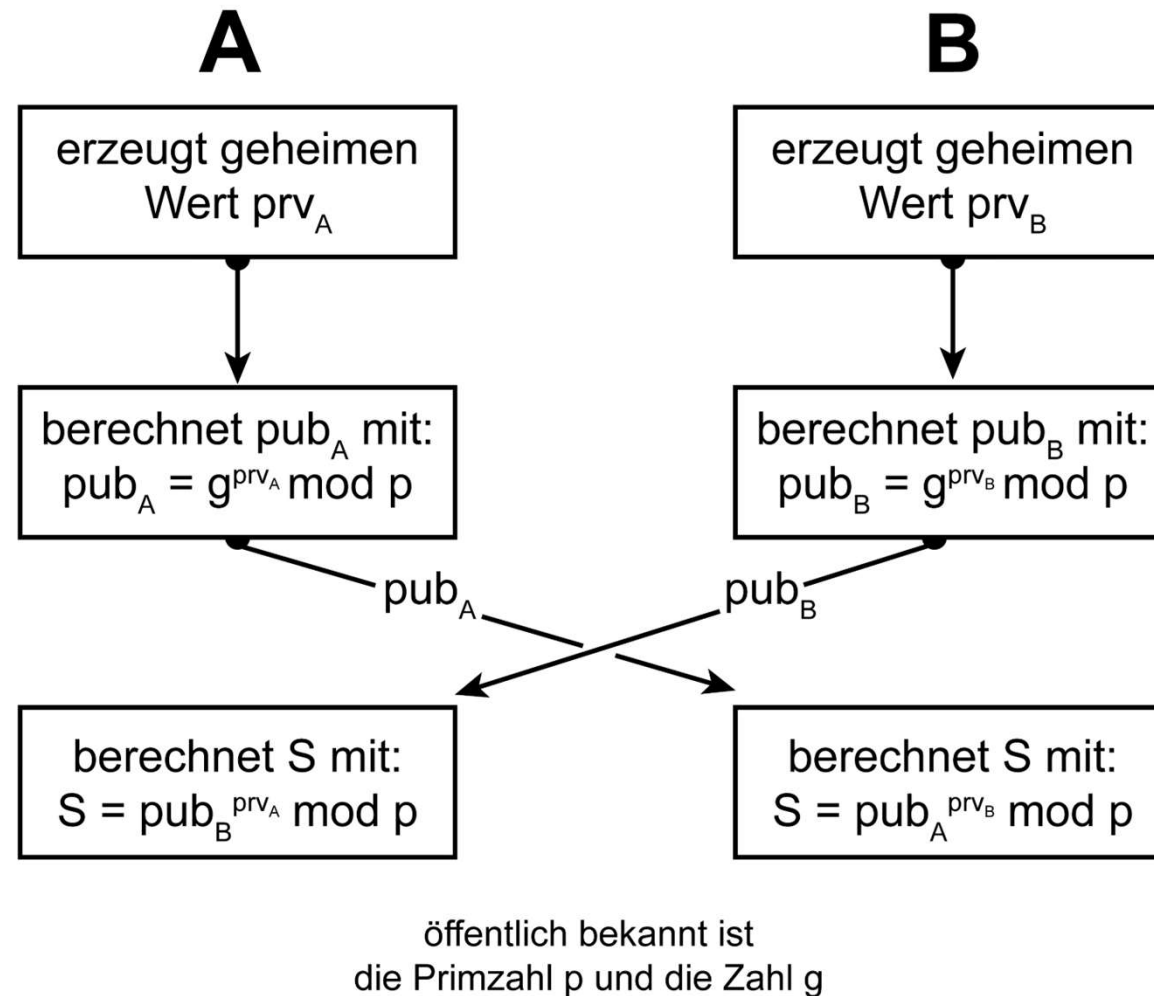
- ❑ Erster Public Key Algorithmus in 1976
- ❑ Kein Verschlüsselungsalgorithmus
 - Gesicherter Austausch eines geheimen Schlüssels
 - keine Authentifizierung der Partner
- ❑ Das Schlüsselpaar von A besteht aus dem geheimen Schlüssel prv_A und dem öffentlichen Schlüssel pub_A

$$pub_A = g^{prv_A} \bmod p$$

- ❑ g und p sind öffentlich bekannt.
- ❑ p ist eine lange Primzahl und g eine zu p teilerfremde Zahl.

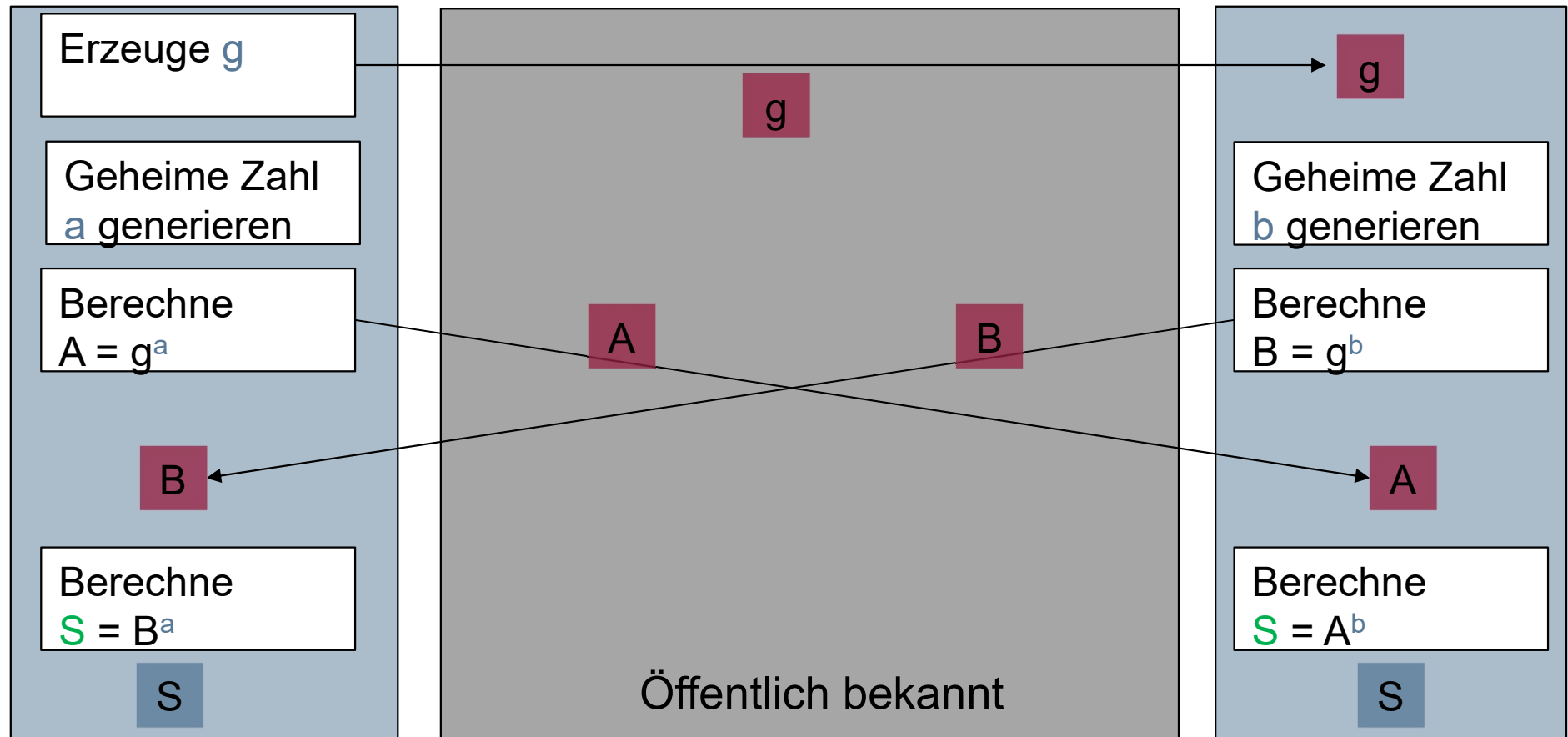
Asym. Key Exchange

→ Diffie-Hellman: Verfahren



Asym. Key Exchange

→ Diffie-Hellman: Verfahren



Kommunikation
verschlüsselt mit S



Asym. Krypto

→ **Elliptische Kurven**

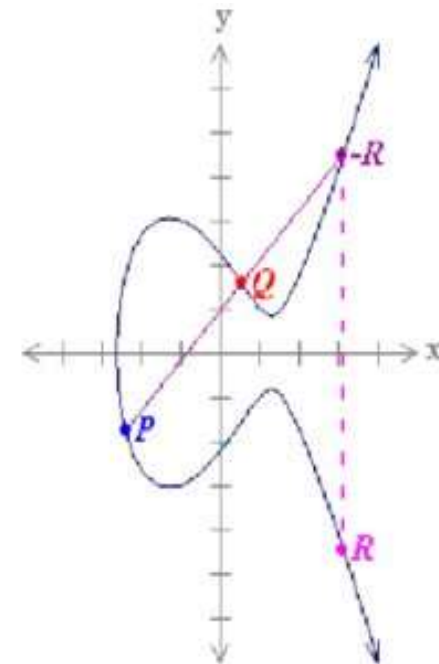
- ❑ Auf Elliptischen Kurven basierende Kryptographie (auch bekannt als EC bzw. ECC) wird als Ersatz für RSA, DSA und Diffie-Hellman Schlüsselaustausch *angepriesen*/verwendet.
- ❑ Vorteile:
 - Kürzere Schlüssel (256 Bit statt 2.024 Bit)
 - Schnellere Verarbeitung
 - Geringere Speicherbedarf
 - Schnellere Kommunikation
 - besonders Interessant für SmartCards (findet Verwendung im nPA)
- ❑ Nachteil:
 - dazu gleich mehr 😊

→ Elliptische Kurven

- Ein endlicher Körper $\mathbb{F}$ besitzt dieselben Operationen wie $\mathbb{R}$ unterscheidet sich aber dadurch, dass die Anzahl der Elemente auf eine bestimmte Menge der Größe q begrenzt ist.
- Dabei ist q eine Primzahlpotenz $q = p^n$. Oft wird der Körper $\mathbb{F}_q$ mit $\text{GF}(p^n)$ bezeichnet, dabei steht GF für "Galois-Feld". Ein Beispiel ist die Menge $\{0, 1, 2, \dots, 14, 15, 16\}$, die den Körper $\mathbb{F}_{17}$ bildet, d.h. Rechnen in $\mathbb{Z}_{17}$ bzw. Rechnen mod 17.
- Eine elliptische Kurve über einem endlichen Körper $\mathbb{F}$ ist die Menge der Punkte (x, y) welche eine Gleichung der Form

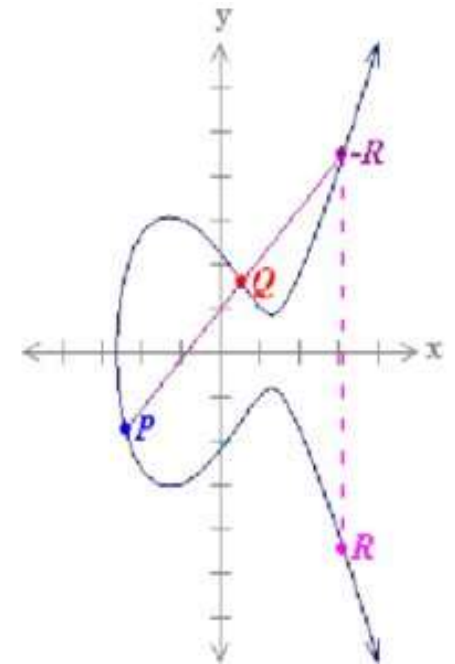
$$y^2 = x^3 + a \cdot x + b$$

erfüllt, wobei $x, y, a, b \in \mathbb{F}$ sind.



→ Elliptische Kurven

- ❑ Zusammen mit einem speziellen Punkt 0, der als „unendlicher ferner Punkt“ bezeichnet wird, bildet eine elliptische Kurve eine Gruppe.
- ❑ Man bezeichnet sie mit $\mathbb{E}(\mathbb{F})$ oder kurz mit $\mathbb{E}$, falls der zugrunde liegende Körper bekannt ist.
- ❑ Die zugrundeliegende Operation dieser Gruppe ist die Addition und das Additionsgesetz für elliptische Kurven kann man graphisch folgendermaßen definieren:
 - Seien $P=(x_1, y_1)$ und $Q=(x_2, y_2)$ zwei verschiedene Punkte auf der elliptischen Kurve $\mathbb{E}$, dann ist die Summe $P + Q$ graphisch definiert durch:
- ❑ Additionsgesetz für elliptische Kurven (geometrisch):
 - man legt eine Gerade durch die Punkte P und Q , die die Kurve in genau einem weiteren Punkt R schneidet. Die Summe $P + Q$ ist definiert durch $-R$ d.h. durch die Spiegelung des Punktes R an der x -Achse.



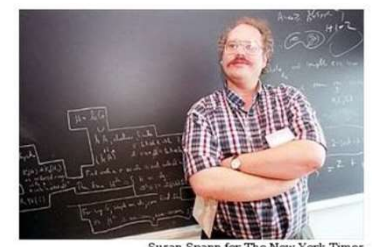
Asym. Verschlüsselungsverfahren

→ **Einsatzgebiet**

- ☐ Wahrung der Integrität + Verbindlichkeit (Signatur)
- ☐ Absenderüberprüfung (Zertifikat mit Signatur)
- ☐ Key-Management (Diffie Hellman und weitere Schlüsselaustausch Protokolle)
- ☐ Vertraulichkeit (Ver-/Entschlüsselung (z.B. RSA))

Asym. Verschlüsselungsverfahren

→ Quantencomputer



Dr. Peter Shor, a researcher with AT&T and a pioneer in quantum computing, sees the field's potential in areas like cracking codes.

- ❑ Die Einführung von **leistungsfähigen Quantencomputern** hätte zur Folge, dass alle zurzeit **gebräuchlichen asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren** (z.B. RSA) **unsicher** wären.
- ❑ Ein Quantencomputer mit genügend Qubits und dem **Shor-Algorithmus** kann das Faktorisierungsproblem theoretisch in Polynomialzeit lösen.
- ❑ Dies hätte zur Folge, dass sämtliche Geschäftsprozesse im E-Commerce nicht mehr vertraulich wären und somit jegliche Formen von Onlinehandel effektiv nicht mehr möglich wären.
- ❑ Die Sicherheit von symmetrischen Verschlüsselungsverfahren (z.B. AES) kann wahrscheinlich durch die Erhöhung der Schlüssellängen realisiert werden.
- ❑ Mit dem *Grover-Algorithmus* kann die **Sicherheit von symmetrischen Verschlüsselungsverfahren halbiert** werden.
- ❑ Aber, es geht weitaus mehr ...

Breaking the quadratic barrier: Quantum cryptanalysis of Milenage, telecommunications' cryptographic backbone

Vincent Ulitzsch
Technische Universität Berlin
Berlin, Germany
vincent@sect.tu-berlin.de

Jean-Pierre Seifert
Technische Universität Berlin
Berlin, Germany
jean-pierre.seifert@tu-berlin.de

ABSTRACT

The potential advent of large-scale quantum computers in the near future poses a threat to contemporary cryptography. Without doubt, one of the most active and ubiquitous usage of cryptography is currently present in the very vibrant field of cellular networks, i.e., 3G, 4G, 5G and 6G, which is already in the planning phase. The entire cryptography of cellular networks is centered around seven secret-key algorithms $f_1, \dots, f_5, f_1^*, f_5^*$, aggregated into an "authentication and key agreement" algorithm set. Still, these secret key algorithms have not yet been subject to quantum cryptanalysis. Instead, many quantum security considerations for telecommunication networks argue that the threat posed by quantum computers is restricted to public-key cryptography. On the other hand, the only threat to secret-key algorithms would stem from the famous Grover quantum search algorithm, which admits a general square root speedup of all oracle based search problems, thus resulting in an effectively halved key length of the above algorithms. However, various recent works have presented quantum attacks on secret key cryptography that result in more than a quadratic speedup. These attacks call for a re-evaluation of quantum security considerations for cellular networks, encompassing a quantum cryptanalysis of the secret-key primitives used in cellular security. In this paper, we conduct such a quantum cryptanalysis for the Milenage algorithm set, the prevalent instantiation of the seven secret-key algorithms that underpin cellular security. Building upon recent quantum cryptanalytic results, we show attacks that go beyond a quadratic speedup. Concretely, we provide for all Milenage algorithms various quantum attack scenarios, including exponential speedups distinguishable by different quantum attack models. The presented attacks include a polynomial time quantum existential forgery attack, assuming an attacker has access to a superposition oracle of Milenage and key recovery attacks that reduce the security margin beyond the quadratic speedup of Grover. Our results do not constitute an immediate quantum break of the Milenage algorithms, but they do provide strong evidence against choosing Milenage as the cryptographic primitive underpinning the security of quantum resistant telecommunication networks.

CCS CONCEPTS

• **Security and privacy** → **Cryptanalysis and other attacks; Hash functions and message authentication codes; Mobile and wireless security.**

KEYWORDS

Quantum cryptanalysis, Milenage, Cellular network, AKA protocol, Post-quantum cryptography, 5G, 6G

1 INTRODUCTION

Telecommunication operators are evidently expecting the advent of general purpose quantum computers, as indicated by their funding of various research projects investigating the new technologies' potential [26]. As part of these efforts, telecommunication standardization bodies also pay increasing attention to post-quantum security in telecommunication networks. As a result, the sixth generation of telecommunication networks (6G) is intended to be post-quantum secure, and proposals for extensions of the fifth generation (5G) already integrate quantum security considerations, cf. [13]. These security considerations are often based on the assumption that the threat posed by quantum computers is restricted to asymmetric cryptography. In contrast, symmetric cryptography would assume — up to a quadratic speed-up of exhaustive search due to Grover's algorithm — to be unaffected by quantum cryptanalysis. Hence, so the argument goes, increasing the key size of symmetric cryptography used in 6G to 256-bit would provide sufficient protection against quantum adversaries [23, 32].

In light of recent quantum cryptanalytic results however, this common belief can no longer assumed to be trivially true. Indeed, it has been shown in various works that, depending on the assumed attacker capabilities, quantum computers can be used to either efficiently break certain symmetric-key cryptography schemes or significantly reduce the time needed to attack them [8, 20, 29]. The distinguishing feature in the attacker capabilities for quantum cryptanalysis is the kind of oracle access that is provided to the attacker. In the Q_1 model, the attacker has only classical access to an encryption oracle, but "offline" access to a quantum computer. In the Q_2 setting, also called the quantum known plaintext attack, the

O Id own results

Using Fewer Qubits in Shor's Factorization Algorithm via Simultaneous Diophantine Approximation

Jean-Pierre Seifert*

Infineon Technologies
Security & ChipCard ICs
D-81609 Munich
Germany

IBM claims 'quantum supremacy' over Google with 50-qubit processor

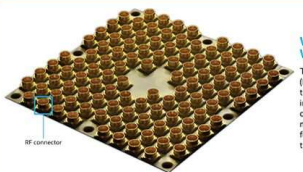
by TRISTAN GREENE — 7 months ago in GOOGLE



Abstract. While quantum computers might speed up in principle certain computations dramatically, in practice, though quantum computing technology is still in its infancy. Even we cannot clearly envision at present what the hardware of that machine will be like. Nevertheless, we can be quite confident that it will be much easier to build any practical quantum computer operating on a few number of quantum bits rather than one operating on a huge number of quantum bits. It is therefore of big practical impact to use the resource of quantum bits very spare, i.e., to find quantum algorithms which use as few as possible quantum bits. Here, we present a method to reduce the number of actually needed qubits in Shor's algorithm to factor a composite number N . Exploiting the inherent probabilism of quantum computation we are able to substitute the continued fraction algorithm to find a certain unknown fraction by a simultaneous Diophantine approximation. While the continued fraction algorithm is able to find a Diophantine approximation to a single

INTEL'S 49-QUBIT PROCESSOR

During his keynote at CES 2018 in January, Intel CEO Brian Krzanich unveiled our 49-qubit superconducting quantum test chip, code-named "Tangle Lake." The 3-inch by 3-inch chip and its package is now in the hands of Intel's quantum research partner QuTech in the Netherlands for testing at low temperatures. Quantum computing is heralded for its potential to tackle problems that today's conventional computers can't handle. Scientists and industries are looking to quantum computing to speed advancements in areas like chemistry or drug development, financial modeling, and even climate forecasting.



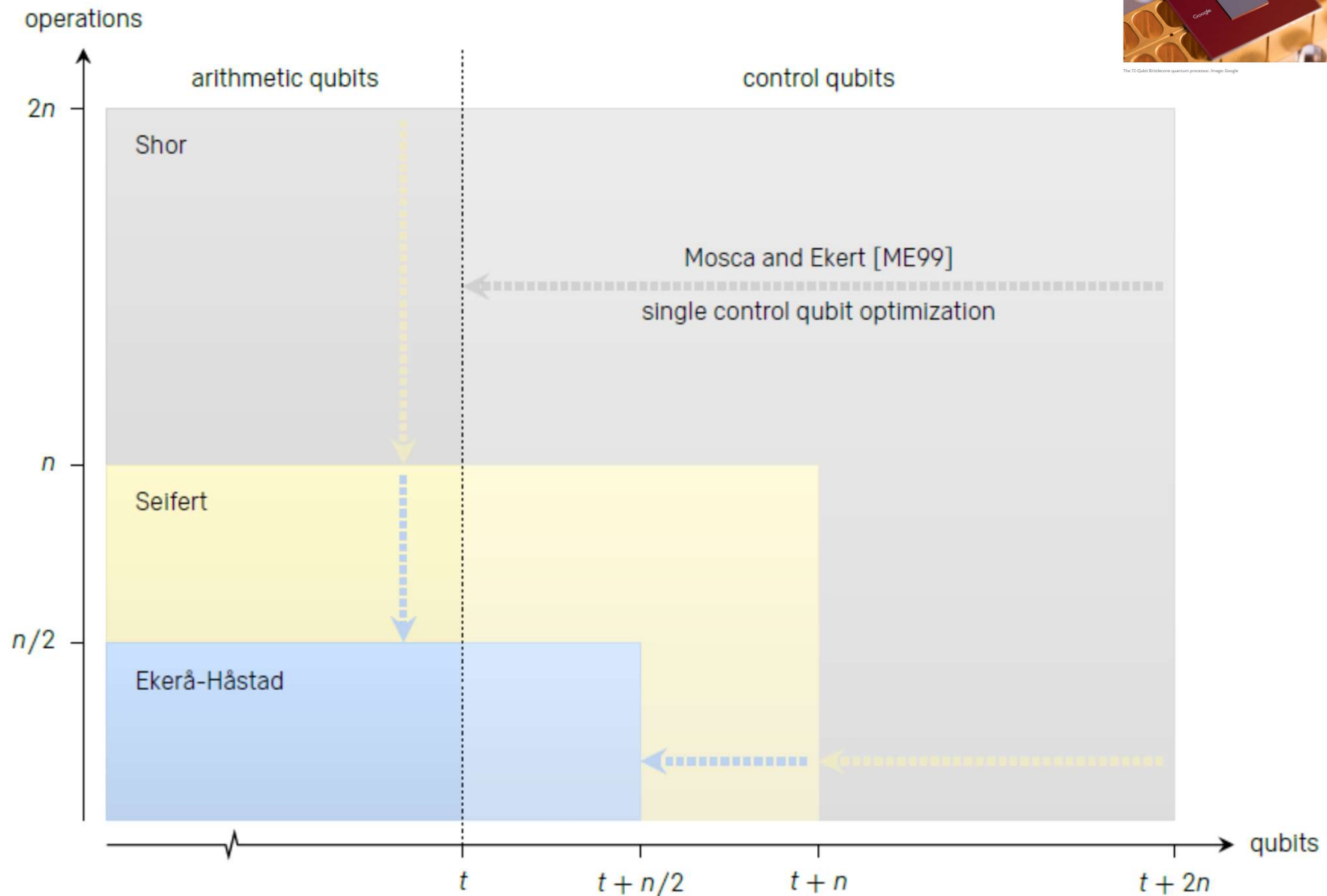
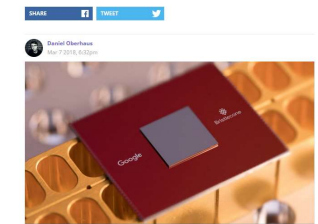
WORTH ITS WEIGHT IN GOLD

There are 108 radio frequency (RF) connectors on Tangle Lake that carry microwave signals into the chip to operate the quantum bits (qubits). They are made of gold, which is excellent for anti-corrosion and signal transmission.

Math race until today

Google Engineers Think This 72-Qubit Processor Can Achieve Quantum Supremacy

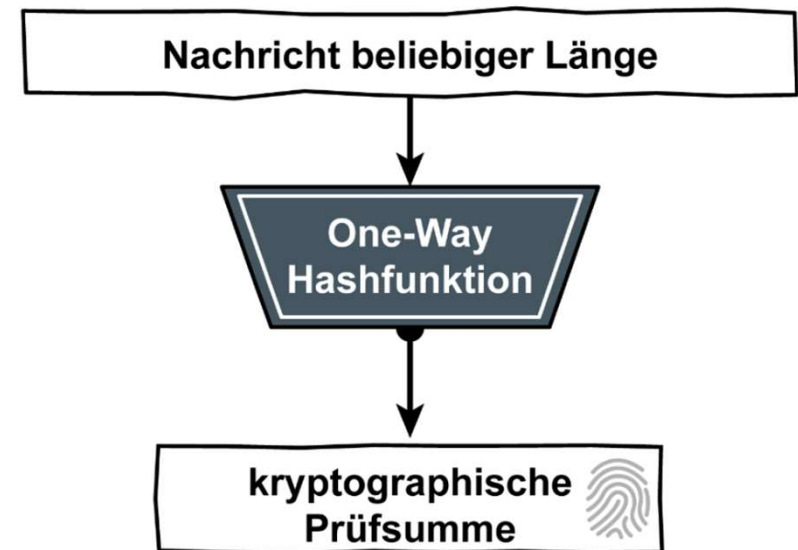
"We are cautiously optimistic that quantum supremacy can be achieved with Bristlecone."



One-Way-Hashfunktionen

→ Grundlagen

- ❑ Die Digitale Signatur entspricht einer Operation mit einem Public-Key-Verfahren und ist daher sehr rechenintensiv.
- ❑ Um dem Aufwand zu vermindern, signiert man nicht die gesamte Information mit dem Public-Key-Verfahren, sondern erstellt eine Prüfsumme als "Kondensat" der Nachricht, das digital signiert wird.
- Auf eine Nachricht, deren Länge variabel ist, wird eine sogenannte One-Way-Hashfunktion angewendet, die eine **kryptographische Prüfsumme** (Hashwert) fester kurzer Länge als Ergebnis erzeugt.
- Zu den besonderen Eigenschaften von One-Way-Hashfunktion gehört, dass die Berechnung des **Funktionswertes einfach** ist, während es aber praktisch unmöglich ist, systematisch einen Wert zu finden, der dieselbe kryptographische Prüfsumme ergibt.



One-Way-Hashfunktionen

→ Eigenschaften (1/2)

- **H ist eine öffentliche bekannte Einwegfunktion**
 - Muss allen bekannt und verfügbar sein.
 - Öffentlichen Diskussion von Experten standgehalten!
- **$h = H(M)$, h ist ein eindeutiger "Fingerabdruck" von M (Hashwert)**
 - Eingabe **M kann beliebig lang** sein
 - Hashwert **h hat eine feste Länge**, z.B. 256 Bit
- **$H(M)$ ist eine One-Way Funktion (Einwegfunktion)**
 - **$H(M)$ ist einfach zu berechnen**, bei gegebenem M
 - Mit gegebenem h , ist es schwer (praktische unmöglich) **(ein)?** M zu berechnen, sodass $M = H^{-1}(h)$ ist.

One-Way-Hashfunktionen

→ **Eigenschaften (2/2)**

□ **H(M) ist kollisionsresistent**

- Mit gegebenem M, ist es schwer (praktisch unmöglich) eine weitere Nachricht M' zu finden, sodass $H(M) = H(M')$!
- Zwei verschiedene digitale Dokumente (Nachrichten), die denselben Hashwert abbilden werden, bilden eine Kollision!
- Die Existenz von Kollisionen ist unvermeidbar.
- Diese ist aber nur eine theoretische Aussage.
- Bei praktischen Anwendungen kommt es nur darauf an, dass es, wie oben verlangt, praktisch unmöglich ist, Kollisionen zu finden.

One-Way-Hashfunktionen

→ Arbeitsweise

Das Original:

In Xanadu did Kubla Khan
A stately pleasure-dome decree:
Where Alph, the sacred river, ran
Through caverns measureless to man
Down to a sunless sea

Hashfunktion

Hashwert

a89d e23f ede8

Die veränderte Kopie:

In Xanadu did Napoleon
A stately pleasure-dome decree:
Where Alph, the sacred river, ran
Through caverns measureless to man
Down to a sunless sea

Hashfunktion

Hashwert

38fe 38aa 9c2d

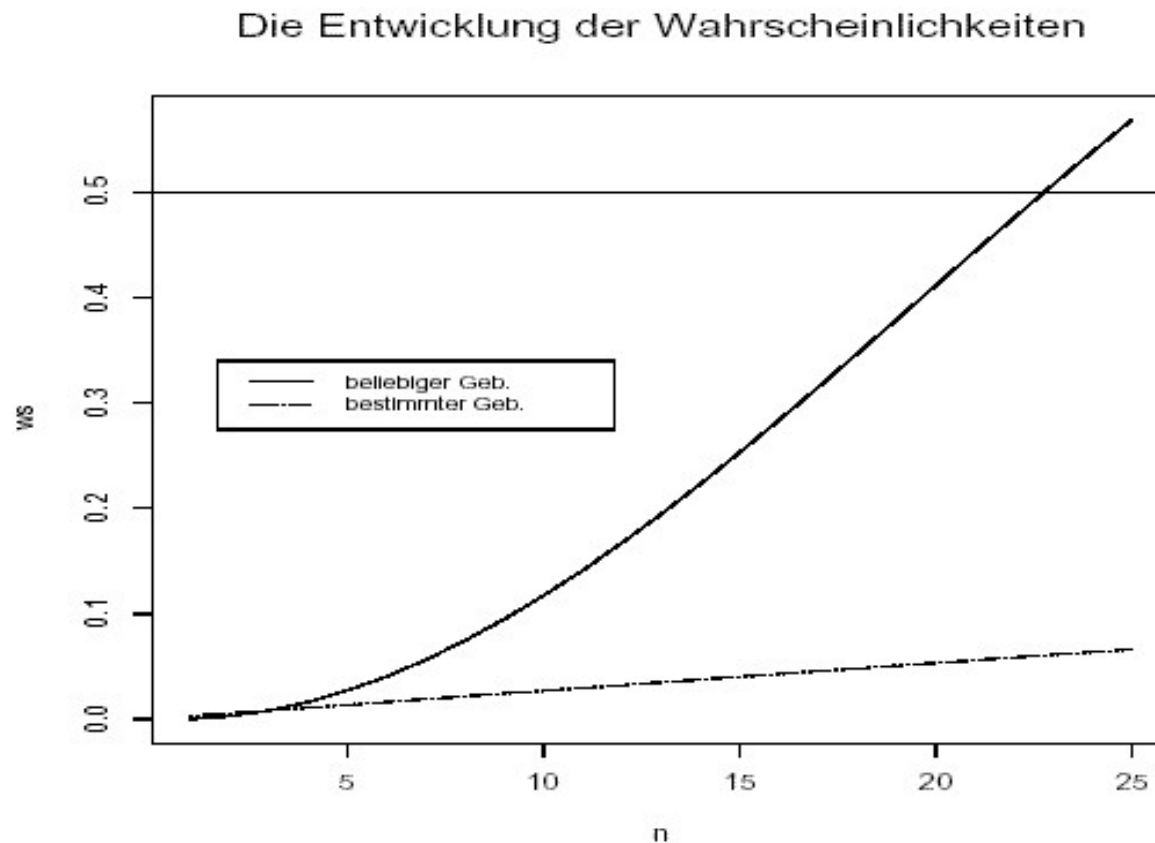
Minimaler Unterschied

Großer Unterschied

One-Way-Hashfunktionen

→ Das Geburtstags-Paradox (1/2)

- Wieviele zufällig ausgewählte Menschen braucht man, damit mit $p > 0,5$ mindestens 2 am gleichen Tag Geburtstag haben?



- Ergebnis: nur 26 Menschen!

One-Way-Hashfunktionen

→ **Das Geburtstags-Paradox (2/2)**

- ❑ **Aufgabe:** Ein Angreifer will ein geändertes Dokument erzeugen, das denselben Hashwert liefert, da nur der Hashwert bei einer digitalen Signatur von einem elektronischen Dokument signiert wird.
- ❑ **Problem:** Wenn eine Hashfunktion H nun Nachrichten auf Kondensate einer Länge von n Bits abbildet, dann braucht ein Angreifer rein statistisch $\sqrt{2^n} = 2^{n/2}$ verschiedene Eingabenachrichten, um eine Kollision **whp** zu finden
 - -> verallgemeinertes Geburtstagsproblem!
- ❑ **Anforderung an Hashfunktionen**
 - Hashfunktionen H sollten einen längeren Hashwert h haben als Schlüssellängen bei symmetrischen Verschlüsselungsverfahren, z.T. mindestens 160 Bit!

One-Way-Hashfunktionen

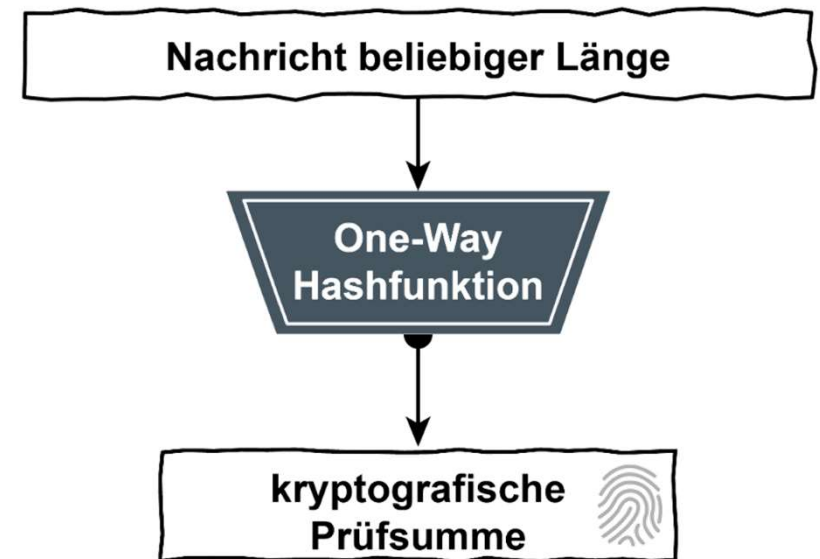
→ Übersicht

□ Hashfunktionen

- Sind **praktisch** nicht-umkehrbare Komprimierungsfunktionen

■ Typische Vertreter:

- MD5, SHA, ...
- RIPEMD = RIPE Message Digest
1992 innerhalb des EU-Projekts RIPE entwickelt;
- SHA-3 neuer NIST-Standard



One-Way-Hashfunktionen

→ MD5

- ❑ Message Digest #5, von Ron Rivest
- ❑ Eingabe in 512 Bit Blöcken (kürzere Nachrichten werden aufgefüllt)
- ❑ Hashwert: 128 Bit (zu klein für die meisten Anwendungen!)
- ❑ 4 Runden
- ❑ Theoretische Angriffe waren erfolgreich
 - Dies hat keine Auswirkungen auf praktische Anwendungen
- ❑ Dieses Verfahren soll aber nicht mehr eingesetzt werden!
(ist aber noch in vielen Standards vorhanden, z.B. IPSec)

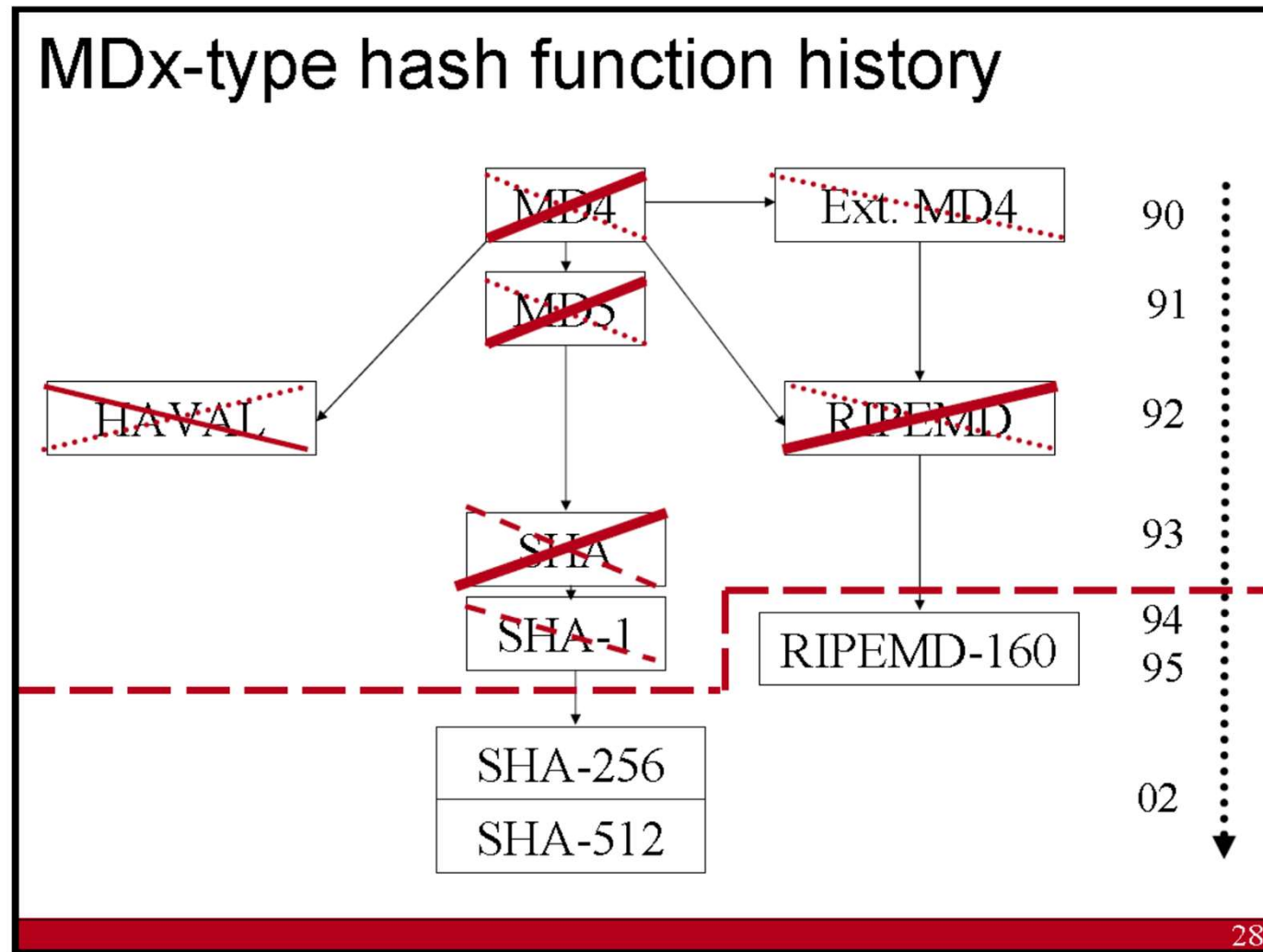
One-Way-Hashfunktionen

→ **SHA-3 (Secure Hash Algorithm)**

- ❑ 2012 wurde Keccak vom NIST zum Standard ausgewählt.
- ❑ Hashwert: 224 Bit, 256 Bit, 384 Bit, 512 Bit
- ❑ Einstellbare Rundenzahl
- ❑ Einstellbare Wortlänge

One-Way-Hashfunktionen

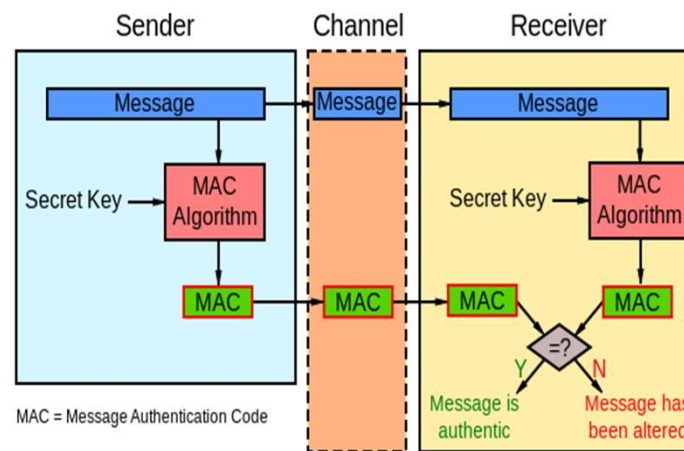
→ Geschichte der Hashfunktionen



One-Way-Hashfunktionen

→ **MAC: Message Authentication Code**

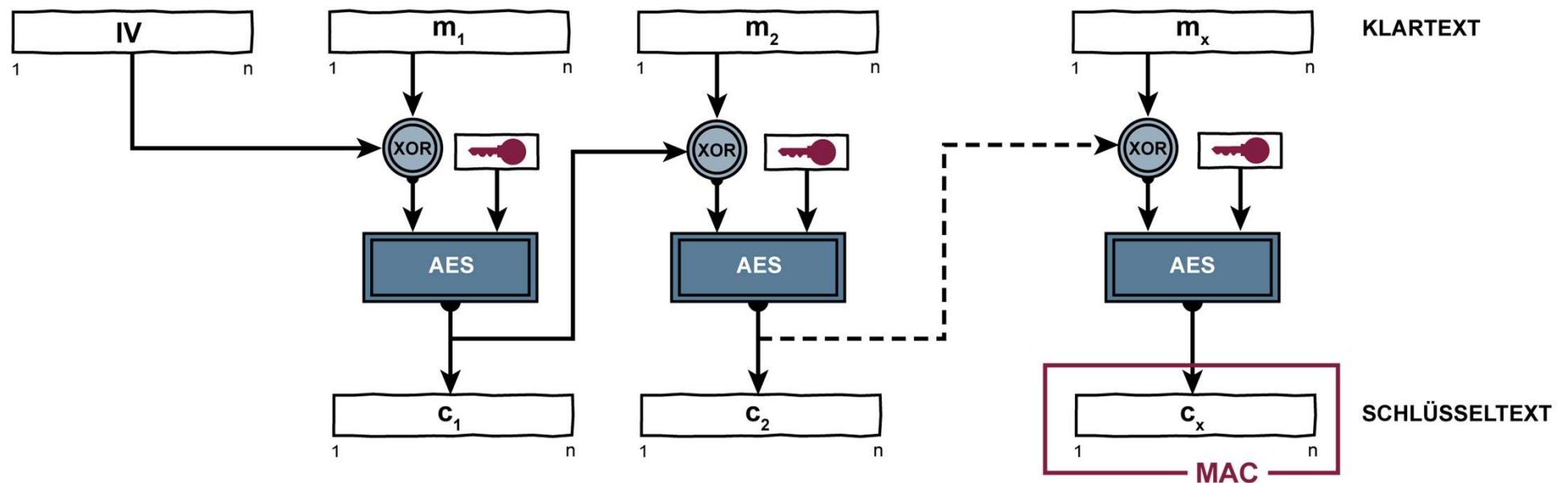
- ❑ Ein Message Authentication Code oder MAC ist eine Einweg-Hashfunktion, die einen Schlüssel verwendet, mit diesem man den Hashwert verifizieren kann.
- ❑ Damit kann man Authentizität ohne Geheimhaltung erreichen.
- ❑ Mit Hilfe von MACs können mehrere Benutzer ihre Dateien authentifizieren und einzelne Benutzer können mit MACs überprüfen, ob ihre Dateien verändert wurden, z.B. von Malware.
- ❑ Im Gegensatz zu Einweg-Hashfunktionen ist der Schlüssel des MACs zur Berechnung des Hashwertes nur dem Benutzer bekannt und der Hashwert kann nicht unbemerkt verändert werden.
- ❑ Eine einfache Möglichkeit zur Transformation einer Einweg-Hashfunktion in einen MAC besteht darin, den Hashwert mit einem symmetrischen Algorithmus zu verschlüsseln.
- ❑ Jeder MAC kann in eine Einweg-Hashfunktion umgewandelt werden, indem man den Schlüssel veröffentlicht.



One-Way-Hashfunktionen

→ CBC MAC

- ❑ CBC MAC, weit verbreiteter Standard [NIS85].
- ❑ Die Idee ist die Verwendung von DES (oder auch andere wie AES) im CBC Modus und die anschließende Verwendung des letzten Blocks des Ciphertextes als Prüfsumme.
- ❑ Diese Verfahren wird oft in der Bankenwelt verwendet.



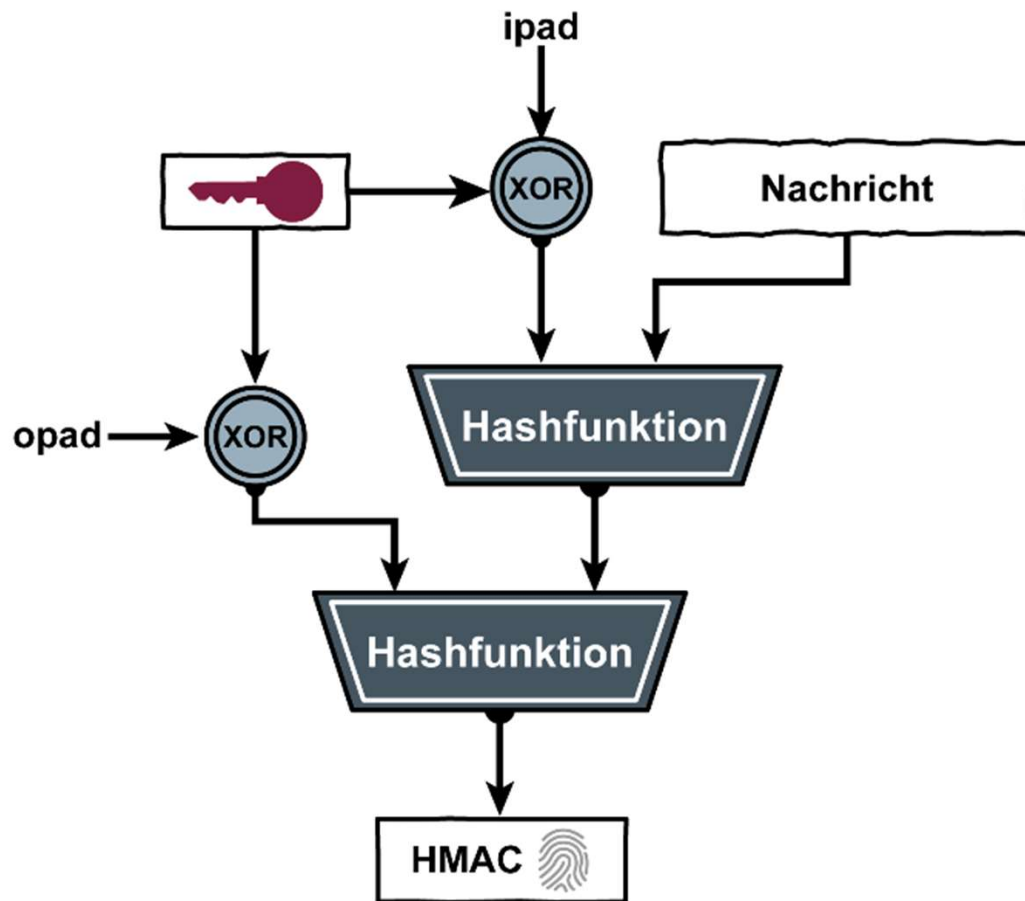
One-Way-Hashfunktionen

→ **HMAC (1/5)**

- ❑ HMAC (Keyed-Hashing for Message Authentication)
Randbedingungen: (Internet-Standard (RFC 2104), z.B. IPSec)
- ❑ Die Geschwindigkeit der Hashfunktion soll nur wesentlich verlangsamt werden!
- ❑ Das Verfahren soll mit möglichst vielen Hashfunktionen zusammenarbeiten, ohne dass diese modifiziert werden müssen.
- ❑ Die Sicherheit der Hashfunktion darf durch die Manipulation mit geheimen Schlüsseln nicht verringert werden.

One-Way-Hashfunktionen

→ HMAC (/5)



□ **HMAC = KH(K XOR opad, H(K XOR ipad, M))**

- ipad = 0x36, 0x36, 0x36, ... (gleiche Länge wie die Blocklänge der Hashfunktion)
- opad = 0x5c, 0x5c, 0x5c, ... (gleiche Länge wie die Blocklänge der Hashfunktion)
- K = geheimer Schlüssel
- M = Input (Nachricht)
- XOR = bitweise modulo 2 addieren
- H = „Keyed-Hashing for Message Authentication“-Verfahren
HMAC-Verfahren

One-Way-Hashfunktionen

→ HMAC (2/5)

- **HMAC = KH(K XOR opad, H(K XOR ipad, M))**
 - $\text{ipad} = 0x36, 0x36, 0x36, \dots$ (gleiche Länge wie die Blocklänge der Hashfunktion)
 - $\text{opad} = 0x5c, 0x5c, 0x5c, \dots$ (gleiche Länge wie die Blocklänge der Hashfunktion)
 - K = geheimer Schlüssel
 - M = Input (Nachricht)
 - XOR = bitweise modulo 2 addieren
 - H = „Keyed-Hashing for Message Authentication“-Verfahren HMAC-Verfahren

One-Way-Hashfunktionen

→ **HMAC (3/5)**

- ❑ Die Felder ipad und opad haben eine Länge, die der Blockgröße B der eingesetzten Hashfunktion entspricht (64 Bytes bei SHA-1 und RIPEMD).
- ❑ Der Schlüssel K wird durch das Anhängen von Nullen ebenfalls auf die Länge B gebracht.
- ❑ Verknüpfe den auf die Länge B gebrachten geheimen Schlüssel K mittels XOR mit dem Feld ipad.
- ❑ Stelle das Ergebnis dieser Operation vor die Nachricht und berechne mit der Hashfunktion den Hashwert aus diesem Input.
- ❑ Der Hashwert hat die Länge L (16 Byte bei SHA-1 und RIPEMD).

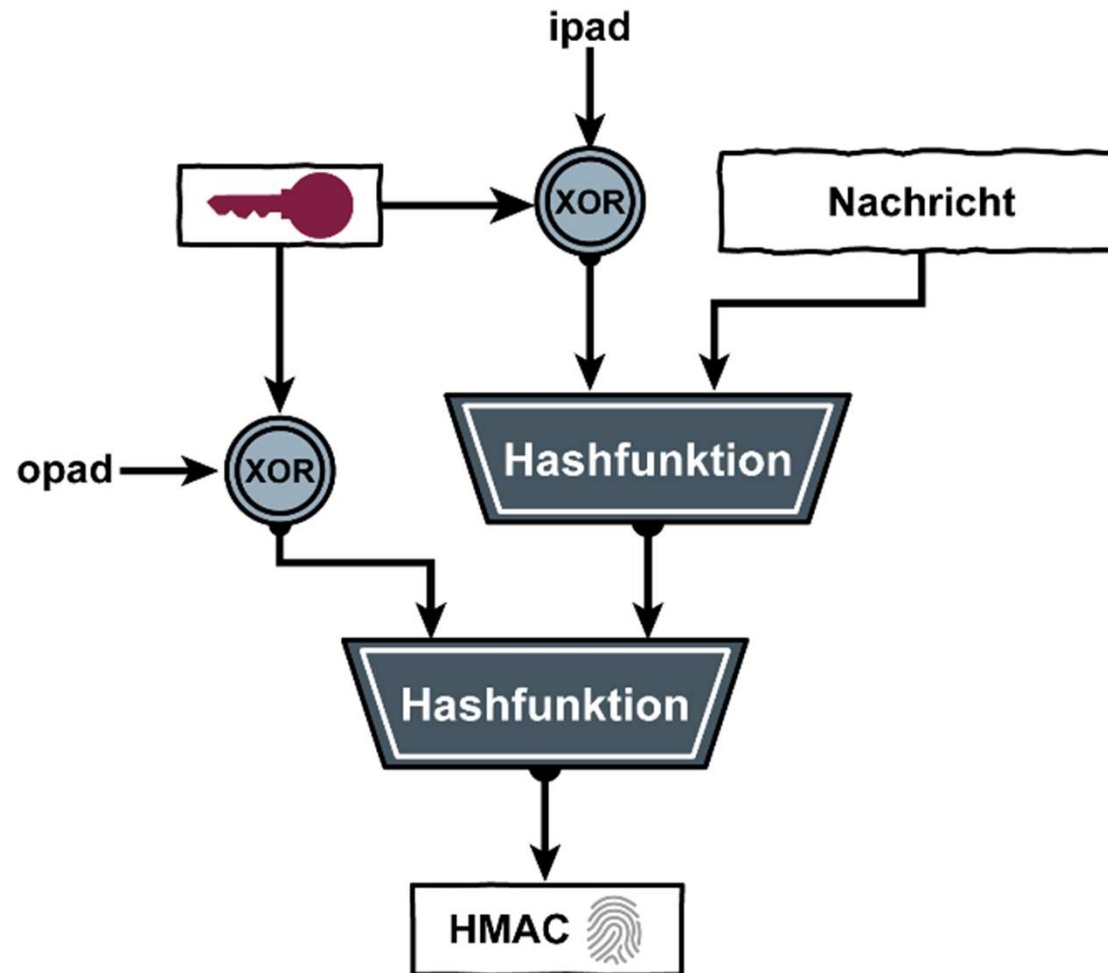
One-Way-Hashfunktionen

→ **HMAC (4/5)**

- ❑ Verknüpfe den auf die Länge B gebrachten geheimen Schlüssel K mittels XOR mit dem Feld opad.
- ❑ Stelle das Ergebnis dieser Operation (Länge B) vor den Hashwert (Länge L) und berechne mit der Hashfunktion den HMAC-Hashwert.
- ❑ Der HMAC-Hashwert hat die Länge L (16 Byte bei SHA-1 und RIPEMD).

One-Way-Hashfunktionen

→ HMAC (5/5)



Kryptographie

→ **Inhalt**

- ❑ Ziele und Ergebnisse der Vorlesung
- ❑ Einführung
- ❑ Grundlagen der Verschlüsselung
- ❑ Elementarverschlüsselungen
- ❑ Symmetrische oder Private-Key Verschlüsselungsverfahren
- ❑ Asymmetrische oder Public-Key Verschlüsselungsverfahren
- ❑ One-Way-Hashfunktionen
- ❑ **Zusammenfassung**

Kryptographie

→ Zusammenfassung (1/2)

- ❑ Kryptographische Verfahren sind die Basis der meisten Sicherheitssysteme.
- ❑ Die Sicherheit eines **kryptographischen Systems**
 - hängt **niemals** von der **Geheimhaltung der Algorithmen** ab
 - basiert **ausschließlich** auf der **Geheimhaltung des privaten Schlüssels**
- ❑ Der jeweilige Algorithmus sollte anhand der folgenden Kriterien ausgewählt werden:
 - Die Kosten, um den Algorithmus zu brechen, sollten höher als die damit geschützten Informationen sein.
 - Der zeitliche Aufwand, um den Algorithmus zu brechen, sollte länger als das Interesse an den Informationen sein.

→ **Zusammenfassung (2/2)**

- ❑ Es sollten die Empfehlungen der Experten beachtet werden (in DE z.B. BSI u. Bundesnetzagentur bezüglich des Signaturgesetzes).
- ❑ Web-Seiten:
 - www.bsi.de
 - www.bundesnetzagentur.de
 - www.cryptool.de

- **Cyber-Sicherheit**

Das **Lehrbuch** für Konzepte, Mechanismen, Architekturen und Eigenschaften von Cyber-Sicherheitssystemen in der Digitalisierung“, Springer Vieweg Verlag, Wiesbaden 2022

<https://norbert-pohlmann.com/cyber-sicherheit/>



Vielen Dank fürs Ansehen!

□ Fragen?

□ Chat, Tutorium, Forum – Sie haben die Wahl!

Questions?